408 大题模板｜综合应用题第一步

题型—模板速查表｜目标 90 分 · 从第一次写大题开始

按本册统计的旧卷：**选择题 40×2＝80 分，综合应用题 7 道共 70 分，全卷 150 分**。下表的题号是找卡入口，拿到卷先认题干，不凭位置定科目。

常见位置	看到什么就翻哪张	答题纸第一行
41 · 算法设计	D01总框架；链表D02–04，数组D04–08，树D09–10，图算法G04	写输入、要返回什么、最笨但一定正确的办法。
42 · 数据结构综合	树/查找/排序/队列D11–21；图的存储与遍历G01–11，最小树G12–14，最短路G15–18，拓扑与工期G19–24	先画表、图或一个带标签的小序列，圈出题目要的量。
43 · 计组	寻址/指令C01–03，整数/浮点C04–05，性能/总线/IO C10–11	写位宽和编址单位；开“有效地址｜里面的数”两栏。
44 · 计组	Cache/TLB C06–08，流水线C09，微操作C12，磁盘C13	块大小→行数→组数；若问流水，先画指令×时钟周期。
45 · 操作系统	PV O01–04、O12；银行家O05，调度O08	列“信号量｜含义｜初值”；若给资源矩阵则写Need。
46 · 操作系统	分页/置换O06–07，磁盘O09，文件O10–11，引导O13	地址先拆页号和偏移；文件先算每个索引块有几项。
47 · 网络	子网/分片N01–02，TCP/帧窗口N03–05，综合N06–09	地址题写前缀和可用数；时序题画两端，统一字节或帧。

先背哪几张： 第一次先写 D01 的朴素解和 C01 的操作数表；第二次做 C06 的拆位、O01 的 P/V；第三次做 O06 和 N02。每题先合上答案写首行，15分钟仍卡住就对照一个中间量，然后从空纸重起。

纸质页码： 数据结构 D01 从第2页起，图 G01 从第23页起，计组 C01 从第47页起，操作系统 O01 从第60页起，计网 N01 从第73页起。同组每加一个卡号，往后翻一页。第82页可按年份查原题。

别被题号骗了： 2009 年算法在42；2014 年42用网络情境考图，43续问路由，47是PV；2016 年41是TCP、43才是算法；2019 年43–44是OS，45–46是计组。

读频次： A＝样本14/14年均有；B＝4–13/14年；C＝0–3/14年。本册自定分档，同年重复只计一次，选择题和迁移练习不计。“采分点”是答卷应展示的依据，没有固定保分承诺。

打印： 从支持打印CSS的Markdown预览按A4、100%打印，关闭浏览器页眉页脚。一卡一页，可只选急需页。代码为C++片段，按需包含标准头文件；遇到题给类型，用题面字段替换。

数据结构 · 算法与综合题

D01｜算法不会写：先交一份正确的朴素解

> **先看小例**　[3,3,1] 中，数两遍就知道 3 超过一半；先写出这个能跑通的办法，再想怎样少数几次。

1．识别信号　题干让你“设计高效算法、给出思想、代码或复杂度”，先按四行起笔。

2．通用步骤

1. 先写「输入是……，输出是……，我先枚举……并验证……」。本例枚举每个值，再扫数组数它出现几次，正确但 $O(n^2)$。
2. 写出不变量：异值成对消去，真正过半者不会被全部抵消；票数归零就换候选。
3. 扫第二遍数候选出现次数；严格超过 n/2 才返回，否则返回 −1。
4. 交卷分四段：思路→变量及边界→实现→时间/额外空间。卡在优化时保留正确朴素方案及其真实复杂度。

先写伪代码： 对每个 x：若全表计数超过一半就返回 x；都不满足返回 −1。优化：抵消→重新计数→判断。

再落到 C++：

```
int majoritySlow(const int a[], int n) {
    for(int i=0;i<n;i++) {
        int count=0;
        for(int j=0;j<n;j++) if(a[j]==a[i]) ++count;
        if(count>n/2) return a[i];
    }
    return -1;
}
// 再写线性时间的做法
int majority(const int a[], int n) {
    int c=0, v=0, count=0;
    for(int i=0;i<n;i++) {
        if(v==0) c=a[i];
        v += (a[i]==c ? 1 : -1);
    }
    for(int i=0;i<n;i++) count += (a[i]==c);
    return count>n/2 ? c : -1;
}
```

3．采分点　枚举范围、有效条件、结束或失败返回、复杂度；按题意需要 C/C++ 时补代码，伪代码只作过渡。

4．易错警示　“可能得步骤分”没有保底分数；别把未实现的优化复杂度写在朴素算法后面。

5．口诀　先做对，再写快；谁进谁出，边界交代。

6．真题例题　2013・41：把异值配对消去后，再数候选 5。题中第一组 8 个数有 5 个 5，返回 5；第二组只有 4 个 5，返回 −1。优化后两遍 O(n)，额外 O(1)。

7．考试价值　A・14/14 年。口径：数据结构整道算法设计要求写实现；这是总类，非指“主元素”年年考。直接命中：2009・42、2010・42、2011・42、2012・42、2013・41、2014・41、2015・41、2016・43、2017・41、2018・41、2019・41、2020・41、2021・41、2022・41。

D02｜链表定位：快慢指针或把表尾对齐

> **先看小例**　a→b→c，找倒数第 2 项。快针先走两步，两针再一起走；快针到空，慢针在 b。

1．识别信号　只有头指针，却要按“距尾部多远”定位，或者找两个表共享的后缀。

2．通用步骤

1. 先数表长n；若1≤k≤n，从首元走到第n−k+1项。再改成只扫一遍：令快慢针都从首个数据结点起步，快针先走k步。
2. 快针提前遇空则 k 越界；随后一起前进，快针变空时慢针就是答案。
3. 双表变式：分别数长，让长表先走长度差，再同步走到两指针相同；比较地址。

先写伪代码： fast=slow=首元；先试走 k；两针同步至 fast 空；输出 slow。

再落到 C++：

```
struct Node {int data; Node* next;};
int kth(Node* head,int k) {
    Node *p=head->next,*q=p;
    if(k<=0) return 0;
    for(int i=0;i<k;i++){if(!p) return 0; p=p->next;}
    while(p){p=p->next; q=q->next;}
    std::printf("%d",q->data); return 1;
}
```

3．采分点　带头结点先跳过；写明失败返回；单表一次扫描 O(n)/O(1)，双表 O(m+n)/O(1)。

4．易错警示　快针先走 k 与先走 k−1 的停止条件不同；字符相同不代表结点共用。

5．口诀　前针先走，后针等尾；两表等长，才比地址。

6．真题例题　2009・42：题给带头结点且不许改表。快针先试走 k 步；成功后两针同走，最后输出慢针的 data 并返回 1；不足 k 项只返回 0。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：按尾部距离或双链尾部对齐定位结点。直接命中：2009・42、2012・42。

D03｜链表重排：切半、逆置、交织

> **先看小例**　1→2→3→4→5 要变成 1→5→2→4→3。两半是 123 和 45，后半先反转成 54。

1．识别信号　要求首尾交错排、只能改指针、额外空间 O(1)。

2．通用步骤

1. 写「先让头接尾，再处理剩余部分」：每轮找尾及前驱也正确，但反复找尾 $O(n^2)$。
2. 优化：慢针走一步、快针两步，停在前半末；保存后半首地址后断链。
3. 把后半逐结点头插反转；从两半各取一个交织，每次改 next 前保存两边后继。

先写伪代码： 找中点并断开；反转后半；交替接两链。

再落到 C++：

```
void reorder(Node* h) { // h是头结点；Node含int data及Node* next
    Node* a=h->next; if(!a) return;
    Node *s=a,*f=a;
    while(f->next && f->next->next){s=s->next;f=f->next->next;}
    Node *p=s->next,*b=nullptr; s->next=nullptr;
    while(p){auto t=p->next;p->next=b;b=p;p=t;}
    while(b){auto x=a->next,y=b->next;a->next=b;b->next=x;a=x;b=y;}
}
```

3．采分点　中点、断链、反转、交织四段；奇数时前半多一个；O(n)/O(1)。

4．易错警示　没断链会造环；没存后继会丢掉整段链。

5．口诀　先断再翻，存后再穿。

6．真题例题　2019・41：从题目的 $a_1 \cdots a_n$ 分出前后两半。反转后半使 a_n 成为首元，插在 a_1 后，再把 a_{n-1} 插在 a_2 后；只占常数个指针。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：单链表原地首尾交织重排。直接命中：2019・41。

D04｜值域小：用标记表替掉内层循环

> **先看小例**　[-5,3,2,3] 找最小缺失正数。只标 1…4；2 和 3 亮了，1 没亮，答案 1。

1．识别信号　题干给整数范围，要求查缺、去重或首次出现。

2．通用步骤

1. 写「我需要知道某个值以前见过没有」。朴素法枚举候选值并逐个查表；查缺最多 $O(n^2)$。
2. 最小缺正数必在 1…n+1；开 n+1 个标记槽表示 1…n，越界值跳过。
3. 再从 1 向上看第一个未标的数；全标则返回 n+1。链表按绝对值去重时改用 0…上界的 abs 键，首次保留，重复才摘链。

先写伪代码： 逐数查找保底；优化为标有效值，再找第一空位。

再落到 C++：

```
int missing(const int a[],int n) {
    std::vector<char> seen(n+1,0);
    for(int i=0;i<n;i++) if(a[i]>=1 && a[i]<=n) seen[a[i]]=1;
    for(int x=1;x<=n;x++) if(!seen[x]) return x;
    return n+1;
}
```

3．采分点　正确的键和值域、默认值、第二遍终止与特殊返回；本例 O(n) 时间、O(n) 空间。

4．易错警示　先检查范围，再当下标；摘链删除要保留后继，避免访问已释放结点。

5．口诀　范围先圈，见过点灯；从小找空，全亮加一。

6．真题例题　2018・41：第一组 [-5,3,2,3] 标记后首空是 1；第二组 [1,2,3] 全部被标记，返回 4。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：利用题给或可证明的有限值域查缺、去重。直接命中：2015・41、2018・41。

D05｜数组原地左移：三次翻转

> **先看小例**　ABCDE 左移 2 位，分成 AB 和 CDE；BAEDC 整体倒过来得 CDEAB。

1．识别信号　数组要循环移动一段，还要求额外空间尽量少。

2．通用步骤

1. 写「把数组记作 AB，希望得到 BA」。朴素法每次左移一格，共 p 次，时间 O(np)。
2. 圈出原数组两个半开区间 [0,p)、[p,n)，各自逆置。
3. 把整个数组逆置；若题目允许 p≥n，先处理 n=0 再做 p%=n。 手写reverse时，用左右下标互换后对向移动，直到相遇。

先写伪代码： 重复移一格能做对；三次 reverse 在线性时间里完成同一结果。

再落到 C++：

```
void flip(int a[], int l, int r) {
    while(l<r) {
        int t=a[l]; a[l++]=a[r]; a[r--]=t;
    }
}
void rotateLeft(int a[], int n, int p) { // p>=0
    if(n==0) return;
    p%=n;
    flip(a,0,p-1); flip(a,p,n-1); flip(a,0,n-1);
}
```

3．采分点　切点、三次逆置的端点、O(n) 时间和 O(1) 空间。

4．易错警示　不要把位置 p 的元素倒进第一段；分清左移与右移。

5．口诀　分段翻，两段翻，整体再翻。

6．真题例题　2010・42：长度 n、左移 p，将 [0,p) 和 [p,n) 分别倒置，再倒置 [0,n)，原后缀整体出现在前端。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：数组原地循环移位。直接命中：2010・42。

D06｜两个有序数组：取合并序列的第 k 小

> **先看小例**　[1,4,8] 和 [2,3,7] 合起来第 3 小是 3。取较小表头三次就能得到。

1．识别信号　两串已升序；问合并后的中位数或第 k 小，原集合里的重复项要分别计数。

2．通用步骤

1. 写「先按归并顺序依次取较小的表头，只数到第 k 项」。两个等长 n 的表，本题下中位数是第 n 项；O(n) 时间、O(1) 空间。
2. 求更快时维护两段起点和剩余名次 k；一表空就直接取另一表第 k 项，k=1 时取较小表头。
3. 各从剩余表试取不超过 k/2 个，比较两端值，丢掉较小端所在表的这一批并从 k 中扣掉批长。

先写伪代码： 先比较表头数到 k；优化：每轮看两个试探端，删掉较小端的前缀。

再落到 C++：

```
int kth2(const int*a,int n,const int*b,int m,int k){
    for(;;){ // 1 <= k <= n+m
        if(!n) return b[k-1]; if(!m) return a[k-1];
        if(k==1) return std::min(*a,*b);
        int i=std::min(n,k/2),j=std::min(m,k/2);
        if(a[i-1]<=b[j-1]){a+=i;n-=i;k-=i;}
        else {b+=j;m-=j;k-=j;}
    }
}
```

3．采分点　有序性→淘汰依据→三个出口；两表未短缺时每轮去一半，若某表不足而被丢则直接结束，O(log k)/O(1)。

4．易错警示　k 是从 1 起的名次，不是数组下标。不要把偶数长度的两个中间值求平均。

5．口诀　先归并数名次，再成批扔小端。

6．真题例题　2011・42：两个长度 5 的表求第 5 小。按归并依次取 2、4、6、8、11，答案 11；用批量淘汰得到同一个值。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：两升序表合并意义下的中位数或第 k 小。直接命中：2011・42。

D07｜三张有序表：只移动当前最小项

> **先看小例**　当前三数 1、4、6，距离是 2×(6−1)=10；固定 1 再增大 4 或 6，都不可能更好。

1．识别信号　从三个升序表各取一项，最小化两两绝对差的总和。

2．通用步骤

1. 落笔：「最笨：三个循环枚举三元组，更新最小值。」复杂度 O(abc)，a,b,c 为三表长度。
2. 把三项从小到大记 x≤y≤z，展开得到 D=2(z−x)。初始化三个指针都在表头。
3. 记录当前 D；若为 0 直接结束，否则推进一个最小值所在指针。任一表走完停止。

先写伪代码： 暴力三重枚举；优化反复记录 2×极差，推进最小表头。

再落到 C++：

```
long long dist3(const int*a,int n,const int*b,int m,const int*c,int t){
    int i=0,j=0,k=0; long long best=LLONG_MAX;
    while(i<n && j<m && k<t){
        long long x=a[i],y=b[j],z=c[k];
        auto lo=std::min({x,y,z}); auto hi=std::max({x,y,z});
        best=std::min(best,2*(hi-lo));
        if(x==lo) ++i; else if(y==lo) ++j; else ++k;
    } return best;
}
```

3．采分点　公式化简、为什么不动最大者、更新在移动前、O(a+b+c)/O(1)。

4．易错警示　遇到并列最小值移动其中一个即可；差和乘 2 之前转成足够宽的整数。

5．口诀　先记距离，只推最小；三表一空就停。

6．真题例题　2020・41：原表示例中三指针可遇到 (9,10,9)，距离为 2；扫描未出现三个相同的数，因此不能取 0，最优值为 2。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：三张有序表的最小三元组距离。直接命中：2020・41。

D08｜等人数分组：先固定容量，再按大小分

> **先看小例** [1,3,5,9,12]分成2个和3个；小组取1、3，另一组取5、9、12，和差为26−4=22。

1．识别信号 两个子集人数差最小，同时要让组间和差最大。

2．通用步骤

1. 写「小组容量为 ⌊n/2⌋；它拿最小的这些数，较大组拿其余」。全排序再分组的 O(n log n) 方案先写出来。
2. 若有跨组逆序，大数换到大和组、小数换到小和组不会减小差；奇数时让多出的一项留在大和组（原题为正数）。
3. 优化只做选择划分，左边 k 个数不必内部有序；最后分别求和并报告差。

先写伪代码： 全排序后切半可行；优化只把第 k 个分界定位。

再落到 C++：

```
long long splitDiff(int a[],int n) {
    int k=n/2,l=0,r=n-1;
    while(l<r){ // 划分：小值左，大值右
        int i=l,j=r,p=a[l];
        while(i<j){
            while(i<j && a[j]>=p) --j; a[i]=a[j];
            while(i<j && a[i]<=p) ++i; a[j]=a[i];
        }
        a[i]=p; if(i==k-1) break;
        if(i<k-1) l=i+1; else r=i-1;
    }
    long long v=0;
    for(int i=0;i<n;i++) v+=(i<k ? -1LL : 1LL)*a[i];
    return v;
}
```

3．采分点 容量、大小顺序、原地划分。此代码固定取首元素作枢轴，随机排列时平均O(n)，最坏$O(n^2)$，额外O(1)。

4．易错警示 不要写“快速选择保证最坏 O(n)”；只切人数而不管大小不能保证和差。

5．口诀 先平人数，再分大小；只要分界，不必全排。

6．真题例题 2016・43：设 k=⌊n/2⌋，将最小 k 个和其余数原地分开，返回右组和减左组和。若分界正确，两边内部次序不影响结果。

7．考试价值 **C ・ 1/14 年**。口径：按规模约束最大化正数子集和差。直接命中：2016・43。

D09｜树递归：先处理空树，再分别管叶子和内部结点

> **先看小例**　根有两个叶子，权 2、5，深度都为 1，WPL=2×1+5×1=7。

1．识别信号　要求遍历一棵给定的树，算叶子带权深度，或按次序输出表达式。

2．通用步骤

1. 写「函数 f(结点,深度)，从 f(root,0) 开始」。朴素法先记下每个叶子的路径再累加；优化为只传深度。
2. 空指针返回 0；叶子返回 权×深度；内部结点返回左右孩子的和，传入深度+1。
3. 表达式树变式要输出“左、根、右”：非根内部结点外加括号；叶子直接输出。

先写伪代码： 朴素为每叶存路径；优化：空返0，叶返权乘深，否则递归求两边之和。

再落到 C++：

```
struct T {int w; T *l,*r;};
long long wpl(T* t,int d=0){
    if(!t) return 0;
    if(!t->l && !t->r) return 1LL*t->w*d;
    return wpl(t->l,d+1)+wpl(t->r,d+1);
}
```

3．采分点　数据结构定义、递归出口、根的初值、子调用参数；WPL 版 O(n) 时间，调用栈 O(树高)。

4．易错警示　WPL 的根深度是 0；不要把所有内部结点也乘权。表达式有一元算符，不能假定孩子必成对。

5．口诀　先判空，再判叶；层数往下带一步。

6．真题例题　2014・41：原树已经给出，不能重新建哈夫曼树。从根深度 0 开始；若单结点恰是叶子，其贡献是 weight×0。每个其他叶子只加一次。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：对指针二叉树递归遍历，求叶权深度和或输出带括号表达式。直接命中：2014・41、2017・41。

D10｜BST 判定：中序走一遍，比较前一个

> **先看小例**　根 8，左孩子 4，4 的右孩子 10。父子局部看都合法，但中序 4、10、8 下降，故不是 BST。

1．识别信号　要求判断整棵树是否满足二叉查找树性质。

2．通用步骤

1. 写「将中序结果存数组，再检查是否严格上升」，这个朴素方案正确。
2. 优化掉数组：只记“有无前一个”和前值；访问当前键时，若不大于前值立即失败。
3. 零基顺序存储下孩子为 2i+1、2i+2，先限界再看空标；完成整次遍历才返回真。

先写伪代码： 先把中序结果存下比相邻；优化在访问根时立即跟前值比。

再落到 C++：

```
bool bst(const int a[],int n,long long i,bool& have,int& prev){
    if(i>=n || a[i]==-1) return true;
    if(!bst(a,n,2*i+1,have,prev)) return false;
    if(have && a[i]<=prev) return false;
    have=true; prev=a[i];
    return bst(a,n,2*i+2,have,prev);
} // 初调: bool have=false; int prev=0; bst(a,n,0,have,prev);
```

3．采分点　不遗漏祖先约束；区分首元与未初始化；按题意处理空位和重复键。

4．易错警示　只比父子会漏上面那个 10。复杂度要说清 n 指实结点还是槽位；递归使用 O(树高)栈。

5．口诀　左根右排队，只比前一个。

6．真题例题　2022・41：按顺序数组恢复父子关系，跳过 −1。题图 T1 中序为 25、27、30、40、60、80，严格递增；T2 左孩子 50 已大于根 40，判假。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：判定所给树是否为二叉搜索树。直接命中：2022・41。

D11｜树的计数证明：同一批边算两遍

> **先看小例**　3 叉树有 4 个分支，每个恰有 3 个孩子。边有 12 条，总结点 13，叶子 13−4=9。

1．识别信号　“每个非叶都有 k 个孩子”“求叶数、高度给定时最多或最少”。

2．通用步骤

1. 先写「边数=总结点数−1=所有结点的孩子数之和」。设 m 个分支、L 个叶，得 km=m+L−1。
2. 最多时层层排满：根为第 1 层，1+k+⋯+k^(h−1)=(k^h−1)/(k−1)。
3. 最少时只保留一条继续向下的链，但每个分支仍须生 k 个孩子：共 h−1 个分支，最少 1+k(h−1) 个结点。

3．采分点　用同一变量列两种边数；极值不只报公式，还说何时能取到。

4．易错警示　这是每个分支“恰好 k 个孩子”的正则树，不适用于“至多 k 个”。

5．口诀　数边看孩子，数层看满链。

6．真题例题　2016・42：令非叶数为 m，从 km=m+L−1 推出 L=(k−1)m+1；取 h=1 验上下界均为 1，符合单根树。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接要求证明正则树叶数、结点上限和下限。直接命中：2016・42。

D12｜哈夫曼与最优合并：每次拿两个最小值

> **先看小例**　长度 2、3、7：先并 2+3=5，再 5+7=12；WPL=5+12=17，两次归并最多比较 17−2=15 次。

1．识别信号　多个带权叶子要最短总码长，或多个有序表两两合并要最少总比较。

2．通用步骤

1. 写「当前权值从小到大排列，每轮取最小两个」。写一行 a+b=s，把 s 放回队伍。
2. 所有新权 s 之和就是 WPL；若问最坏归并比较数，每次要减 1，共减 原表数−1。
3. 若要求二进制编码，按题设给左右分支 0/1，从根读到叶；等权不同构树可能同优。

3．采分点　每轮选取与放回、合并次数、最后指标的单位。

4．易错警示　WPL、总比较数、平均码长不是一回事；给定树求 WPL 用 D09，不要重建。

5．口诀　两小合，再入队；求比较，每合少一。

6．真题例题　2012・41：新长度依次为 45、85、110、195、395，和为 830。合 5 次，最坏总比较数为 830−5=825。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接为不等长有序表或带权叶子构造最优合并树。直接命中：2012・41。

D13｜前缀编码：走到叶子还要不要再向下

> **先看小例**　A=0、B=10、C=11，串 01011 从根按位走，每到叶子回根，得 ABC；再加 01 就与 A 冲突。

1．识别信号　码长可变，要译码或判断“某个码是不是另一码的前缀”。

2．通用步骤

1. 写「用二叉树，一位走一条边，字符仅存在码字终点」。
2. 建树遇到已有终点却还没走完，说明旧码是新码前缀；走完时若结点已有孩子，新码是旧码前缀。
3. 译码时每到终点输出并回根；遇缺边或串末停在内部结点，报告非法。

3．采分点　两个方向的前缀冲突；逐字符译码，无需分隔符。

4．易错警示　同一串若被分配给两个不同字符也冲突；仅要求前缀码时不需要是最优哈夫曼树。

5．口诀　按位走枝，到叶回根。

6．真题例题　2020・42：给的是一般前缀码条件，先选二叉树；若插入新码时中途已有字符就判冲突。译码每到一叶立即输出，重复至读完。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接考不等长前缀码判定及译码。直接命中：2020・42。

D14｜ASL：先确定抽样对象，然后算加权平均

> **先看小例**　成功概率 0.7 和 0.3，分别比较 1 次与 2 次，ASL=0.7×1+0.3×2=1.3。

1．识别信号　题干出现装填因子、线性探测、成功/失败查找长度，或者各关键字查找概率不同。

2．通用步骤

1. 写「成功平均的是各关键字；失败平均的是可能的初始散列地址」。先求表长 n/装填因子，按题给顺序插入并画槽号。
2. 成功从自己的初址数到该键；失败数到第一个空槽，空槽也算一次探测（题有其他比较口径则据题）。
3. 按给定概率加权；顺序查找若可自由排列，高概率项放前面；折半查找必须保持有序。

3．采分点　冲突链的每个槽、两个分母、概率权重、小数或最简分数。

4．易错警示　散列函数取模数可能不是表长；冲突后在整张表回绕。

5．口诀　成功数到键，失败数到空；分母看起点。

6．真题例题　2010・41：表长 7/0.7=10，但初址只可能是 0…6。成功合计 12 次，ASL=12/7；失败探测数依次 3、2、1、2、1、5、4，ASL=18/7。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：直接计算散列或线性/树形查找的 ASL。直接命中：2010・41、2013・42。

D15｜排序读代码：模拟相等元素，顺手数比较

> **先看小例**　给相等的两个 25 标上 25甲、25乙；只看数值相同的最后数组，判断不出稳定性。

1．识别信号　题目给排序代码，要求结果、比较次数、稳定性或改为稳定。

2．通用步骤

1. 写「把相等数加上原始下标，先对一对相等记录走代码」。
2. 每对只比较一次时，次数是 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$。
3. 计数代表最终位置；若相等时把较早元素的计数加 1，会把它排到后面。把平局时获得较大位置的对象换为后者。

3．采分点　给出输出、计数式、带标签反例、实际改哪一个比较符。

4．易错警示　稳定说的是相等键的相对顺序；算的是元素间比较，不是循环条件次数。

5．口诀　给重键挂牌，看平局落哪。

6．真题例题　2021・42：题给数组升序结果为 −10、10、11、19、25、25。原 `a[i]<a[j]` 平局时给较早的 i 加计数，两枚 25 逆序；改为 `a[i]<=a[j]` 就稳定。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：对给定排序代码推演输出、稳定性与比较次数。直接命中：2021・42。

D16｜前 k 小：用大根堆守住入围线

> **先看小例**　保留最小的 3 个，堆里 2、5、7，门槛是 7；来 4 则换掉 7，来 8 不动。

1．识别信号　海量数只取最小的几个，或反过来只找最大的几个。

2．通用步骤

1. 写「先全排再取前 k 个，正确但多排了无关元素」。优化：用前 k 个建大根堆；堆顶就是当前入选者中最差的。
2. 余下每个数先和堆顶比；若更小就替顶并下沉，反之跳过。
3. 输出堆内 k 个数；题目要求有序结果时才再排这 k 个。

3．采分点　为何用大根堆、更新条件；成本 O(k+n+u log k)，u 为替换次数；最坏 O(n log k)，辅助 O(k)。

4．易错警示　求最小 k 个却用小根堆守门会踢错；固定 k=10 时对 n 是 O(n)。

5．口诀　找最小，最大守门；比门槛低才进。

6．真题例题　2022・42：先取 10 个建大根堆，后续多数元素只比较堆顶一次；10 小固定，时间 O(n)、辅助 O(1)（具体为 10 项）。原题要求写思想，无需交代码。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接要求从大量数据选出最小的固定 k 项。直接命中：2022・42。

D17｜循环链队：固定一个空槽，空间用过还能用

> **先看小例**　采用两个环形槽，front=rear 时为空；放一个后 rear 追到 front 前一个位置，再入队才扩容。

1．识别信号　入队允许扩容、出队空间要复用、单次入队出队都要求 O(1)。

2．通用步骤

1. 写「front 指下一待取位置，rear 指下一待写位置，保留一个空槽」。初态用一个自环空结点，两指针同指。
2. 入队前若 rear.next==front，就在 rear 后插入一个新空槽；写入 rear 并把 rear 后移。
3. 若 front==rear 不可出队，否则读 front 并后移；不释放刚用过的槽。
4. 画出初态、首次入队、出队后复用的指针位置。

3．采分点　指针含义前后一致；链式扩容不整体搬家；进出各 O(1)。

4．易错警示　初态一个自环会同时满足空和“无可用写槽”，二者分别在出队和入队前检查，不冲突。

5．口诀　出队挪头不删槽，入队追头再添槽。

6．真题例题　2019・42：选择循环链而非可搬迁的动态数组。单结点自环起步，首入队时扩成两个槽，留一个空位；出队只走指针，原槽可再次被写入。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接设计可扩容、复用槽位且操作常数时间的队列。直接命中：2019・42。

D18｜按遍历序列还原树：先定根再切左右

> **先看小例**　先序A B D C，中序D B A C。根A；左段D B、右段C。左根B带左孩子D，后序D B C A。

1．识别信号　给先序/中序/后序，要重建、判断唯一性或确定亲子关系。

2．通用步骤

1. 写「先序开头或后序末尾是根」。
2. 若有中序，在中序找到根并切左右两段，按两段长度去另一个序列取对应片段。
3. 对子段递归；没有中序且有单孩子时，左右位置通常不能唯一确定。

3．采分点　根、左右段长度、终止于空段；说明结点标识是否互异。

4．易错警示　不能把先序+后序一律当成可唯一重建。

5．口诀　先定根，中序切，再递归。

6．真题例题　2012・3（选择）：先序a,e,b,d,c，后序b,c,d,e,a；根a去掉后，两段剩余的先序首和后序尾都是e，所以a只有孩子e，不能仅靠这两序确定e是左还是右。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：按遍历序列还原树。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

D19｜AVL插入旋转：找最低的失衡祖先

> **先看小例**　依次插1、2、3，1向右的右子树变重，绕1左旋后以2为根。

1．识别信号　平衡二叉树插入后问新根、孩子或平衡因子。

2．通用步骤

1. 写「先按BST插叶，沿插入路径自底向上算左高−右高」。
2. 定位最低的绝对值2结点；LL右旋、RR左旋、LR先左后右、RL先右后左。
3. 把旋转后子树重新接回原父亲；用中序序列不变和高度差复核。

3．采分点　写调整点、类型和旋后局部三层；不能只报一个字母。

4．易错警示　失衡点的重方向与旋转方向相反；双旋要先转孩子。

5．口诀　先像BST插，再找最低歪点。

6．真题例题　2013・3（选择）：顺序插1…7。前三项触发RR左旋；持续按同样规则调整，最终根4、子根2和6，三个分支结点的平衡因子全为0。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：AVL插入旋转。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

D20｜B树：借一个还是并一页

> **先看小例**　3阶B树一个非根结点至少1个、至多2个关键字；删到0个时先看相邻兄弟有没有富余。

1．识别信号　m阶B树插入分裂、删除后借位/合并或计算结点容量。

2．通用步骤

1. 写「最多m个孩子、m−1个关键字；非根至少⌈m/2⌉−1个关键字」。
2. 插到叶结点，超上限将中间键提升到父结点，左右分开，必要时一路向上。
3. 删除内部键可先用前驱/后继替换，再处理叶；下溢优先经父分隔键向相邻兄弟借，不能借才连同分隔键合并。

3．采分点　按键序写父分隔键和兄弟键如何移动；空根有子时降树高。

4．易错警示　借键不是直接把兄弟键塞进空槽；要让父键下移、兄弟边界键上升。

5．口诀　满则中键上，空先向父借。

6．真题例题　2012・9（选择）：3阶B树删最右叶的78后不足1键；左兄弟[60,62]有富余。父分隔键65下移，62升到父，最右叶余65。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：B树。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

D21｜排序辨认：看一趟后什么已固定

> **先看小例**　[3,1,2]从左到右冒泡一趟得[1,2,3]，至少末位的3已经就位。

1．识别信号　给初始和前几趟序列，问用了哪种排序或请你模拟。

2．通用步骤

1. 先写每趟保证的性质：冒泡把极值送到边界，直接插入让已处理前缀有序，选择每趟把剩余最小者换到首位。
2. 快排先按指定枢轴划分，两侧内部未必有序；堆排换根到尾后只调整未排序堆。二路归并每趟让有序段长度翻倍。
3. 逐个候选按题面规则模拟一整趟；可有巧合时再验下一趟。

3．采分点　把“趟”定义与比较/交换规则写出；稳定性看同键相对位置。

4．易错警示　冒泡、插入通常稳定；常规选择、快速、堆通常不稳定。快排平均O(n log n)、最坏$O(n^2)$，堆排最坏O(n log n)。

5．口诀　盯住固定区，一趟一验证。

6．真题例题　2010・11（选择）：首趟88沉到末端但左边仍乱，第二趟16到倒数第二；代入从左向右相邻交换与原题三趟吻合，选冒泡。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：排序辨认。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

数据结构 · 图的24种问法

G01｜邻接矩阵：由边填表

> **先看小例**　0→1 权4：在第0行第1列填4，反向不自动填。

1．识别信号　题给图或边表，要写矩阵。

2．通用步骤

1. 先写「行是出发点，列是到达点」，标全顶点。
2. 无权用0/1；带权无边依题用∞，对角单独处理。
3. 逐边填；无向边填两个镜像格。

3．采分点　行列编号、无边记号、方向。

4．易错警示　零权边不等于无边。

5．口诀　行出列入，无向照镜。

6．真题例题　2015・42：0与1、2、4相连，故第0行为[0,1,1,0,1]；无向矩阵另一半镜像填。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：写出或还原整张邻接矩阵。直接命中：2011・41、2015・42。

G02｜压缩上三角：还原行边界

> **先看小例**　4个顶点，不含主对角线，段长3、2、1。

1．识别信号　题给行优先压缩串，要画有向图。

2．通用步骤

1. 先写「第 i 行存 n−1−i 个值，列从 i+1 开始」。
2. 在串上画行分隔线，连∞也占一个位置。
3. 把有限权画成从小编号指向大编号的箭头。

3．采分点　分段、起列、每条边的权。

4．易错警示　若含对角线，首行是 n 项；看清题设。

5．口诀　数行长，定起列，再连边。

6．真题例题　2011・41：6点串切成5、4、3、2、1项；首段4、6、∞、∞、∞给出0→1权4、0→2权6。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：从压缩上三角还原原图。直接命中：2011・41。

G03｜邻接表：表头与边结点

> **先看小例**　A→B权3：A表头下接〈B,3〉；若双向，再在B表下接A。

1．识别信号　题要设计链式存储，或问稀疏图用什么存。

2．通用步骤

1. 首行画「顶点标识 / 首边指针」。
2. 边结点画〈邻点、权、next〉，按方向逐条挂上。
3. 若邻居有两种类型，加类型位或两条独立链；图示和字段必须对应。

3．采分点　顶点表、端点标识、链指针；空间O(V+E)。

4．易错警示　路由器和直连子网字段不同，不要丢掉前缀或费用。

5．口诀　谁的表头，挂谁的邻居。

6．真题例题　2014・42：R1做表头；链上既要存相邻路由器标识、接口地址和Metric，又要能存直连网的前缀、掩码和Metric；可用两类链分别挂。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：设计或说明可选链式图存储。直接命中：2014・42、2018・42。

G04｜度与欧拉通路：数奇数度

> **先看小例**　无向连通链A—B—C，度为1、2、1，两个奇点，能从A一直画到C。

1．识别信号　题问一笔经过所有边、是否存在 EL 路径。

2．通用步骤

1. 先写「无向连通图存在欧拉通路，当且仅当奇度顶点为0或2个」。
2. 按行求每个度，遇奇数就计数。
3. 最后返 odd==0 或 odd==2；如未保证连通，非零度顶点还须连通。

先写伪代码： 朴素：逐条尝试未用边并回溯，直到用完（指数级）。题中已给连通与度数判据，直接数每行的1，最后检验奇点数。

再落到 C++：

```
int IsExistEL(MGraph G){ // 类型和0/1矩阵依题给出
    int odd=0;
    for(int i=0;i<G.numVertices;i++){
        int degree=0;
        for(int j=0;j<G.numVertices;j++) degree+=G.Edge[i][j];
        odd+=degree%2;
    }
    return odd==0 || odd==2;
}
```

3．采分点　计的是边而非顶点；矩阵扫描$O(V^2)$、除输入外$O(1)$。

4．易错警示　奇点0是闭通路，2是开放通路；有向图另看入出度。

5．口诀　数奇度，零或二；先看是否连一起。

6．真题例题　2021・41：原题已给连通和判据，不必搜索所有走法。对 Edge 每行求和，统计奇数行，按判据返回1或0。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：给定图判欧拉通路。直接命中：2021・41。

G05｜矩阵幂：走恰好 m 步

> **先看小例**　A→B→C、A→D→C，A到C走两步有两种走法。

1．识别信号　问邻接矩阵平方某格含义或长为m的路线条数。

2．通用步骤

1. 先写「$(A^2)ij=\Sigma k\ Aik\times Akj$」，列所有可作中间点的k。
2. 0/1矩阵下把乘积加起来，每个贡献对应一条两步走法。
3. 推广：每多乘一次接上一条边；幂非零表示至少存在该长度的走法。

3．采分点　中间点、条数、长度单位是边数。

4．易错警示　允许重复经过点或边，不能承诺全是简单路径。

5．口诀　乘是接边，加是数路。

6．真题例题　2015・42：0到3可以经1、2、4，故$(A^2)[0,3]=3$；无直边也不影响两步走法。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：解释邻接矩阵乘方。直接命中：2015・42。

G06｜DFS：沿一条路走到底

> **先看小例**　边0→1、0→2、1→3。按编号升序从0出发是0,1,3,2。

1．识别信号　题问深度优先序列、递归回退或序列是否合法。

2．通用步骤

1. 写「栈顶还有未访问邻居就深入，没有才回退」。
2. 首次访问立即标记，记录首次出现次序。
3. 检查候选序列：能否从栈顶沿边到下一个点；不能时只有邻居已全部处理才可弹栈。

3．采分点　栈、访问标记、邻接顺序。

4．易错警示　走不通时才回退；换邻接顺序可能有多个答案。

5．口诀　先钻到底，无路才退。

6．真题例题　2015・5（选择）：从0若先到1，1有未访问的3，故必须先到3再回0访2；综合三个首分支，共有5个不同序列。

7．考试价值　**C・0/14 年**。口径：DFS。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G07｜BFS：分层与队列

> **先看小例**　A连B、C，B连D。从A开始先出B、C，再出D。

1．识别信号　题问广度优先序列或判断某候选访问次序。

2．通用步骤

1. 写「发现就入队并标记，出队才展开它全部邻点」。
2. 每出队一个，按约定次序将全部未发现邻点接到队尾。
3. 把队列画成每轮一行；同层先后可变，下一层不能抢到上一层之前。

3．采分点　队首、队尾、入队时刻；邻接表遍历O(V+E)。

4．易错警示　等到出队才标记，会多次入队。

5．口诀　先到先出，同层走完。

6．真题例题　2013・8（选择）：按各候选起点重画队列。D从a出发沿一条支路越过较浅层点，不能是BFS；另外三条可按相应邻接次序生成。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：BFS。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G08｜无权最短路：BFS记父结点

> **先看小例**　A到D经B共两边；首次发现D时记 dist[D]=2、parent[D]=B。

1．识别信号　求最少跳数或无权图上一条最短路。

2．通用步骤

1. 先写「源距0，其余∞，用队列」。
2. 首次发现v时置 dist[v]=dist[u]+1，并记parent[v]=u。
3. 目标出队后可停；从目标沿parent倒走，再反向输出。

3．采分点　距离和实际路径分别交；不可达保留∞。

4．易错警示　有权图按跳数最少不等于按费用最小。

5．口诀　分层给距离，父链还原路。

6．真题例题　2018・42 第(3)问：对两棵最经济铺设树分别从TL做BFS，父链倒读。一路TL→JN→QD→WH→XA→BJ，须过6台路由器，TTL=5到不了；另一路TL→BJ只过2台，能收到。边权是铺设费用，计转发跳数时不加权。原题问可达性，可直接沿树数。

7．考试价值　**C・0/14 年**。口径：无权最短路。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G09｜连通分量与生成森林

> **先看小例**　5个点、两条互不相接的边：两个点对加一个孤点，共3个连通分量。

1．识别信号　无向图可能断开，问遍历次数、森林、树的棵数。

2．通用步骤

1. 写「全图标记清零；枚举每个顶点」。
2. 遇未访问顶点就新开一次DFS/BFS，本次到达者同属一块。
3. 每个分量只保留首次发现边，森林有V−分量数条边。

3．采分点　孤立点也计一次；森林关系仅对发现边成立。

4．易错警示　一般有环图不能用 V−原图边数直接数分量。

5．口诀　一处未访开一树，树边总数点减块。

6．真题例题　2016・5（选择）：原题是森林，25个结点、15条边，所以树数25−15=10；若原图有环，这个减法要改用生成森林的边数。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：连通分量与生成森林。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G10｜有向可达与强连通

> **先看小例**　A→B但B不回A：A可到B，两者却不在同一强连通分量。

1．识别信号　问哪些点可达、是否互相可达。

2．通用步骤

1. 先写「从s沿原边搜索得集合F」。
2. 沿反向图从s再搜得R，R中各点原本可到s。
3. F∩R就是s所在强连通分量；要问整图强连通，则两次均覆盖所有点。

3．采分点　两次方向、两个访问集合及交集。

4．易错警示　一次搜索覆盖所有点，仍不能推出强连通。

5．口诀　出去一遍，倒走一遍，交集能互返。

6．真题例题　2015・5（选择）：从0沿箭头能达1、2、3。若DFS首选1，它还能到3，必须先访3，得到1种次序；首选2或3后各有2种，共5种。再用同图练互达（迁移）：反向从0只达0，两集合交集为{0}。原题只问遍历序列。

7．考试价值　**C・0/14年**。口径：有向可达与强连通。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G11｜并查集：加边是否成环

> **先看小例**　已并A—B、B—C，再加A—C，两端已同根，这条边成环。

1．识别信号　按顺序加无向边，问连通性、判环或Kruskal拒边。

2．通用步骤

1. 写「每点先作单元素集合 parent[i]=i」。
2. 对边u,v先find两根；同根拒绝，异根只连两个根。
3. 合并后更新规模；路径压缩只改沿途父指针，不改集合成员。

3．采分点　每次根及合并/拒绝理由；森林内的已选边与父指针不是同一张图。

4．易错警示　不适用于直接判有向环；不能仅看两点直接父亲是否相同。

5．口诀　先找祖宗，同根不接。

6．真题例题　2020・7（选择）：按原图权序，从空集合开始，先合并b、f，再把d并进来；a与e另成一组，再接c。最后用b—e连接两组，得5条树边。并查集在每步只需比较两根。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：并查集。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G12｜Prim：从已选点集向外接一条边

> **先看小例**　已选{A,B}；A—C权3、B—D权2，下一步选B—D。

1．识别信号　题目点名Prim或要求从指定点长出一棵最小树。

2．通用步骤

1. 写「S={起点}，只看一端在S、另一端在外的边」。
2. 选跨界最小权边，记边名及权，把新点纳入S。
3. 重复至V−1条；并列按题设，若要全部方案需保留分支。

3．采分点　过程列边而不仅列点；总权核对。

4．易错警示　不是只从“刚进来的点”挑边；不要同Dijkstra累计距离混用。

5．口诀　圈内向圈外，跨界取最轻。

6．真题例题　2017・42：从A依次选AD、DE、EC、CB。每步重新从整棵已选树看跨界边；共4条覆盖5个点。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：点名Prim并给起点，按序列边。直接命中：2017・42。

G13｜Kruskal：把全图边排队

> **先看小例**　三角形边权1、2、4：前两条连接三个点，权4的边不再需要。

1．识别信号　题中备选线路按造价选，要求低成本连通所有城市。

2．通用步骤

1. 写「将所有边按权升序排列」。
2. 按序看两端：属不同分量就选并合并，同分量跳过。
3. 到V−1条停止；记下每档同权边，以便找不同最优解。

3．采分点　排序、判环、边数和总权；不预设起点。

4．易错警示　只拿最轻的V−1条可能成环且遗漏城市。

5．口诀　全图排轻重，不成环才收。

6．真题例题　2018・42：8座城市需7条边；按费用处理，五条权2、两条权3，总费用16。原题允许Kruskal或Prim，不是只考某个名字。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：以边选取构造全部最小造价方案；允许同等正确的Prim。直接命中：2018・42。

G14｜MST唯一性与等价方案

> **先看小例**　树外边权4，树上两端路径最大边权也为4：交换后总费用不变，另有最优树。

1．识别信号　求全部经济方案、问MST是否唯一。

2．通用步骤

1. 先得到一棵MST并求总权。
2. 每加一条非树边恰好造一个环，找环上原树边最大权。
3. 若等于新边权可等价交换；所有非树边都严格更重则唯一。要求列全部时沿每个平价选择分支，按边集合去重。

3．采分点　展示替换边或证明不能等价替换；多个方案费用应相同。

4．易错警示　有相同权并不必然不唯一；权全异是充分条件，不是必要条件。

5．口诀　树外添一边，环上找等重。

6．真题例题　2017・42：AD、DE、EC、CB构成原题的树，其余可换入的边比对应路径可换出的边重，因此虽然图中有同权边，最优树仍唯一。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：证明MST唯一或枚举所有最优树。直接命中：2017・42、2018・42。

G15｜Dijkstra：挑全局暂距最短者

> **先看小例**　s→a=2、s→b=6、a→b=1。先定a，把b的暂距由6改为3。

1．识别信号　非负权、从单一源点求最短费用或确定次序。

2．通用步骤

1. 写「dist[s]=0，其余∞；所有顶点未定」。
2. 选全体未定点中dist最小的u并确定。
3. 对u→v试 dist[u]+w；更小就同时改dist[v]和前驱。无有限暂距则其余不可达。

3．采分点　每轮已确定集合、更新候选、新前驱；距离不减地输出。

4．易错警示　挑的是从源点起的累计代价，不是u旁边最便宜的一条边。

5．口诀　全局挑最近，绕它试改表。

6．真题例题　2014・42：从R1出发，四个子网按最短费用1、3、4、8确定；到192.1.7.0/24经R2、R4，费用8。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：明确按Dijkstra求源点到各目标最低费用。直接命中：2014・42。

G16｜错误贪心：用小反例否定

> **先看小例**　s到t直接2，s到a为1，a到t为9。沿眼前最短边会走出10。

1．识别信号　问“每次选最近邻一定最短吗？证明或举反例”。

2．通用步骤

1. 先写结论「不能保证」，画含起点和终点的三点图。
2. 照题给规则走一遍，标它得到的路线、总权。
3. 再给一条更短的合法路线，比较两者；只要一个反例就足够否定。

3．采分点　非负权、目标可达、选择无歧义，且算出两条不同代价。

4．易错警示　不要拿负权或不符合题设的图作反例；只说“局部非全局”不够。

5．口诀　按他说的走，再给更短路。

6．真题例题　2009・41：题给规则确实会先取最近邻。在上面的自构三点图上，第一次被权1吸走，最后为10；实际最短2。原题要求考生自己举反例。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：验证最近邻贪心能否给出最短路径。直接命中：2009・41。

G17｜Floyd：任意两点能否经 k 更短

> **先看小例**　i→j原为8，经k的两段为2与3，则改成5。

1．识别信号　要所有点对的最短距离，或给出第k轮矩阵。

2．通用步骤

1. 先写「D对角置0，有边填权，无边∞」。
2. 把中转点k放最外层，对每对i,j比较直接旧值和D[i,k]+D[k,j]。
3. 更小时更新并记录中转/后继；若某段∞则不做无穷相加。

3．采分点　按k的顺序保留每轮矩阵；时间$O(V^3)$。

4．易错警示　与普通矩阵乘法不同；有可达负环时某些最短值没有定义。

5．口诀　一轮准借一个点，比直走与绕走。

6．真题例题　2009・41：题目允许自画反例。画s→a权1、a→t权9、s→t权2，最近邻给10。用Floyd验算时，准许a中转，D[s,t]=min(2,1+9)=2；两条路线不等，原题结论是贪心不能保证最短。Floyd是本册所用验算方法，原卷没有要求填写全源矩阵。

7．考试价值　**C・0/14 年**。口径：Floyd。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G18｜从前驱还原路线与下一跳

> **先看小例**　pred[D]=C，pred[C]=A，pred[A]=s，倒走后路线为s→A→C→D。

1．识别信号　只给最短路表，还问实际线路、路由器下一跳或出接口。

2．通用步骤

1. 写「从终点逐项查pred，直到源点」。
2. 反过来读，即源到目的的顺序；源点后第一个路由器是下一跳。
3. 逐段加权复核距离；目的网直连时记直连和相应接口。

3．采分点　路线、总价、下一跳三项分开。

4．易错警示　前驱是往回找，不是直接填转发表；终点可能是子网而非路由器。

5．口诀　从尾找父，反读找首跳。

6．真题例题　2014・42：最远那个子网的前驱链倒读为R1→R2→R4→192.1.7.0/24，故从R1向该网转发先找R2。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：输出带中间顶点的完整最短路线。直接命中：2014・42。

G19｜拓扑排序：删零入度

> **先看小例**　A→C、B→C。先取A或B都可；C要等两者都删掉。

1．识别信号　活动有依赖，要求合法先后次序。

2．通用步骤

1. 写「统计入度，列出所有入度0的点」。
2. 取一个输出，仅将它的每条出边终点入度减1；新零入度进候选。
3. 输出数等于V则成功；否则仍有环。

3．采分点　每轮候选和删边，不要求把同一批候选一次全删。

4．易错警示　删的是出边；拓扑序数点，不是寻最短路径。

5．口诀　零入度先走，后继减一。

6．真题例题　2014・7（选择）：原图依次删3、1、4后，2和6均可取；可得3,1,4,2,6,5。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：拓扑排序。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G20｜拓扑序唯一性与计数

> **先看小例**　A、B都等着执行而无相互约束，可交换先后；候选超过一个便不唯一。

1．识别信号　问有多少种拓扑序、是否唯一定序。

2．通用步骤

1. 写「每个分支各取一个当前零入度点」。
2. 删点、改入度、递归计数；返回上一层时恢复入度。
3. 每条完整长度V的分支计1；只问唯一性时，DAG某一步有两项可选即不唯一。

3．采分点　分支与回退、完整序列才计数。

4．易错警示　不能把每轮候选数机械相乘，不同分支的下一轮候选会变。

5．口诀　选一支，算到底；回来还原再换。

6．真题例题　2010・8（选择）：原图只能先出a。接着在每个可选零入度点处分叉；三条完整分支为abced、abecd、aebcd，所以共有3种。每试下一支，先恢复刚删的边和入度。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：拓扑序唯一性与计数。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G21｜有向环检测：走不完还是遇灰点

> **先看小例**　A→B→C→B，DFS在C处遇到当前栈中的B，便找到环。

1．识别信号　要求识别依赖是否矛盾、判断有向图是否有环。

2．通用步骤

1. 写「白=未见，灰=当前递归栈，黑=已退出」。
2. 进入顶点染灰；遇灰色邻点为回边，沿栈可还原环。
3. 全部出边查完才染黑；也可用拓扑删点，输出不足V说明有环。

3．采分点　说明是有向图；发现已访问不等于发现回边。

4．易错警示　遇黑点可能只是两条路径汇合，不是环。

5．口诀　入栈灰，退出黑，撞灰才有环。

6．真题例题　2012・6（选择）：原题无自环模型下，矩阵对角线下全0，所有弧从小编号指向大编号，无法绕回起点，故有拓扑序但未必唯一。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：有向环检测。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

G22｜AOE工期：正推最早发生时刻

> **先看小例**　两条支路分别第5天、第7天抵达同一事件，必须等到第7天。

1．识别信号　活动附在边上，问最早完工、最长持续路径。

2．通用步骤

1. 写「ve[源]=0，按拓扑顺序正推」。
2. 对每个结点取所有前驱的 ve[u]+w 的最大值。
3. 汇点ve就是工期；记取得最大值的前驱，可逆推一条最长路径。多源/汇可加0工时虚点。

3．采分点　汇合取最大、写中间ve和最后单位。

4．易错警示　这里是最长工期，不是Dijkstra求最低费用。

5．口诀　前向取最大，汇点报工期。

6．真题例题　2011・41：ve[2]=max(6,4+5)=9；经3到5为9+4+3=16，经4到5为9+3+3=15，工期16。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：求AOE总工期。直接命中：2011・41。

G23｜AOE余量与关键活动：反推最迟时刻

> **先看小例**　u最早3，v最迟9，活动耗时4，最迟开工5，能拖2。

1．识别信号　问哪些活动不能延、关键路径或时间余量。

2．通用步骤

1. 先写「vl[汇]=总工期」，逆拓扑推 vl[u]=min(vl[v]−w)。
2. 每条边的最早开工e=ve[u]、最迟开工l=vl[v]−w。
3. l−e=0才是关键活动；按首尾相接串成源到汇路径。

3．采分点　事件时刻与活动时刻分开；列出余量及具体路径。

4．易错警示　两个关键事件之间的边不必关键，仍要检查边的余量。

5．口诀　逆向取最小，边上零差才关键。

6．真题例题　2011・41：2→3的最早和最迟均9，2→4最早9、最迟10。故关键路径0→1→2→3→5，长16；支路经4并不关键。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：求AOE关键路径。直接命中：2011・41。

G24｜多条关键路径：压缩哪几项才有效

> **先看小例**　两路工期都10，只给其中一路减2，另一路仍10，工程仍要10。

1．识别信号　问加快哪些活动能缩短总工期，或某项延期会否改工期。

2．通用步骤

1. 写「列出所有当前最长路径」。
2. 看所选加速活动是否覆盖每一条最长路；漏掉一条，原工期不变。
3. 给定具体改变量时，更新边权重新正推ve，原本次长的路线也可能成为瓶颈。

3．采分点　列全关键路径、覆盖判断、改后复算。

4．易错警示　仅找到一条关键路径就断言缩短，是典型失分点。

5．口诀　每条最长路都要动，动完再算最长。

6．真题例题　2013・9（选择）：三条原关键链分别为b-d-c-g、b-d-e-h、b-f-h。加快d与f覆盖全部三条；只动c与e则漏第三条。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：多条关键路径。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

计算机组成原理 · 先画字段，再手算

C01｜寻址：先求有效地址，再取操作数

> **先看小例**　R=1000H，M[1000H]=0012H。若是寄存器直接，操作数1000H；若是寄存器间接，EA=1000H，操作数0012H。

1．识别信号　给寄存器、内存内容和寻址方式，问执行后的值或改变的位置。

2．通用步骤

1. 首行画「对象 / 指令字段 / EA / 操作数 / 写回处」。立即数直接读字段；寄存器直接读寄存器，这两种不必求内存EA。
2. 直接寻址 EA=A；存储器间接 EA=M[A]；寄存器间接 EA=R。三种有了EA后，数据统一取M[EA]。
3. 基址/变址按题意把寄存器值与位移相加；有符号位移先扩展。自增型先用旧地址，再按题定单位改寄存器。
4. 分开算源、目的、运算结果。写回用原目的地址，最后列寄存器和存储单元各自的新值。

3．采分点　EA和M[EA]写在不同格；字节/字、自增量、立即值有无访存。

4．易错警示　“带括号”要按本题定义；后自增不是先加再取。

5．口诀　先找门牌，再开门取数；写回还找旧门牌。

6．真题例题　2010・43：add (R4),(R5)+。源EA=1234H，取5678H；目的EA=5678H，取1234H。和=68ACH写回M[5678H]。按字编址，R5从5678H增到5679H。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：通过题给寻址规则追踪间接操作数和自增写回。直接命中：2010・43。

C02｜PC相对转移：符号、单位、基准三件事

> **先看小例**　4字节指令，下一PC=1008H，位移字段8位FEH表示−2条，目标=1008H−2×4=1000H。

1．识别信号　题给分支或call机器码，问跳到哪、位移是多少。

2．通用步骤

1. 写「目标=题定基准PC+有符号位移×位移单位」。先从指令地址和长度算顺序下一PC，核对基准究竟是哪一个。
2. 截取字段：k位位移最高位1则值=无符号值−2^k；写出正负号。
3. 字节单位乘1，半字乘2，指令字单位依题乘指令长；条件不成立只走顺序PC。反求时用(目标−基准)/单位。

3．采分点　基准PC、符号扩展、比例、最终地址；若题问字节序，把内存字节串还原后再解释。

4．易错警示　不要把机器码上的FFFF当65535直接跳；也不能见相对就一律左移两位。

5．口诀　先定下一条，位移读正负，单位最后乘。

6．真题例题　2014・44：bne的低16位FFFAH=−6，基准08048118H。目标08048100H比它小18H=24B，所以单位是4B：08048118H+(−6)×4。

7．考试价值　**B ・ 4/14 年**。口径：算PC相对目标、范围或反求位移。直接命中：2010・43、2013・44、2014・44、2019・45。

C03｜指令字段与可寻址空间

> **先看小例**　16位命令中若寄存器号占3位，可选8个；128 KiB按16位字编址，地址数=131072/2=65536，需16位地址。

1．识别信号　给操作码、寄存器字段、地址线/数据线或多种指令格式。

2．通用步骤

1. 先画「位段起止 / 用途 / 位数」，先加总等于指令字长。
2. k位寄存器号可选2^k个；固定单操作码有2^k种码字。扩展操作码先扣被长格式占用的前缀再计，不要给各格式重复分配。
3. 可寻址大小=地址数×每地址单位；IR装一条指令，MAR装一个地址，MDR宽度按题给的数据通路。
4. 编码时把各字段补齐到指定宽度再拼，最后每4位一组转十六进制。

3．采分点　字段图、保留前缀、位与字节的换算；说明得到的是上限还是实际数量。

4．易错警示　字长不必等于地址长度、数据线宽或指令长度。

5．口诀　数位先分段，容量问单位。

6．真题例题　2021・43：按字节编址有20根地址线→2^{20} B；IR=16位、MAR=20位、MDR=8位。型号中的16位运算宽度不能直接抄给MDR。

7．考试价值　**B ・ 4/14 年**。口径：直接由字段/硬件位数推寄存器、操作码或地址容量。直接命中：2010・43、2015・44、2021・43、2022・43。

C04｜数值转换与溢出：同一串比特读两遍

> **先看小例**　8位86H，无符号是134，有符号是134−256=−122。

1．识别信号　给补码、不同类型转换、进位/溢出标志或双倍宽乘积。

2．通用步骤

1. 首行写「位宽w；无符号范围0…2^w−1；补码范围−2^(w−1)…2^(w−1)−1」。
2. 先按位运算，只留低w位；若要读有符号值且最高位1，则从无符号值减2^w。
3. 加法同号相加结果变号才有OF；减法原操作数异号且结果符号不同于被减数才有OF。无符号加看进位、减看借位，按机器约定写CF。
4. 乘法保留低半时：无符号高半应全0；有符号高半应等于低半符号位的全长扩展，否则溢出。

3．采分点　机器结果、数学真值、OF/CF分开；负数拓宽看是否符号扩展。

4．易错警示　最高位为1只是符号位；OF不是CF。

5．口诀　位串先截断，再戴符号帽。

6．真题例题　2011・43：86H+F6H=17CH，低8位7CH。按有符号看是−122+(−10)=−132，超出[−128,127]，OF=1；按无符号看有进位。

7．考试价值　**B・8/14年**。口径：直接要求解释整数位型/移位/标志、带符号溢出或溢出异常。直接命中：2011・43、2012・44、2014・45、2017・43、2017・44、2019・45、2020・43、2021・43、2022・43。

C05｜浮点：规格化、偏置、舍入

> **先看小例**　$-6.5=-110.1_2=-1.101_2\times2^2$。binary32：符号1，指数129，尾数字段101后补0，得C0D00000H。

1．识别信号　题问IEEE单精度位型、为什么整数转float不再精确。

2．通用步骤

1. 写「s / 8位阶码E / 23位小数F」；正常数的绝对值写成1.f×2^e。
2. E=e+127，隐含首位1不写入F；读回时指数减127。
3. 保留24位有效二进制位；若题规定最近偶数，恰好半格时取末位偶者。加减先对阶再加尾、规格化、舍入，最后查阶码。
4. E=255另判无穷/NaN，E=0另判零或非规格化，不能套隐含1。

3．采分点　实际有效精度、舍入前后、结果能否表示。

4．易错警示　23位字段不等于23位有效数字；“有舍入”不等于“指数溢出”。

5．口诀　先写一乘二，再把偏置加；缺的末位看舍入。

6．真题例题　2017・43：$f(23)=2^{24}-1$，24个二进制1，单精度仍精确。$f(24)=2^{25}-1$介于两个可表示数之间，按最近偶数取2^{25}，即33554432。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：IEEE单精度数值与精度。直接命中：2017・43。

C06｜Cache拆地址：低位偏移、中间选组、高位标记

> **先看小例**　16位字节地址，Cache数据区64 B，块8 B，2路。8行÷2=4组；偏移3位、组2位、Tag 11位。地址002BH=43：块5、组1、Tag 1、块内3。

1．识别信号　问某地址映射到哪一行/组、Tag几位、总容量。

2．通用步骤

1. 先写「地址位数m=__（VA还是PA？）；块B=__字节；数据区C=__字节；每组r路」。按字编址先把B换为每块地址单元数。
2. 行数=C/B，组数S=行数/r。直接映射r=1，全相联仅一组。
3. 从右向左切：块内b=$\log_2$(每块地址单元数)，组s=$\log_2$S，Tag=m−b−s。
4. 手验：块号=地址整除每块单元数，组号=块号 mod S，Tag=块号整除 S。总容量另加各行标记、有效位和题定脏位/替换位。

3．采分点　顺序必须是块→行→组→三字段。写“组号”而非随便指定某一路。

4．易错警示　路数不是组数；用数据区容量算行数，不能先把Tag容量也算进去。

5．口诀　先除块，再除路；低取块，中取组。

6．真题例题　2020・44：32位地址、32 KiB、64 B块、8路。512行、64组；低6位块内，中6位组号，高20位Tag。00010003H→组0、Tag=10H、块内3。

7．考试价值　**B ・ 6/14 年**。口径：求Cache组号、行号、Tag或地址位段。直接命中：2010・44、2011・44、2016・45、2018・44、2019・46、2020・44。

C07｜Cache命中、换出与缺失开销

> **先看小例**　2路同组依次访问块 A,B,A,C。第三访A命中并刷新最近时间，来C淘汰B；命中1/4。

1．识别信号　给数组访问顺序、冷热初态、LRU、平均开销或缺失次数。

2．通用步骤

1. 写「地址→块→组→该组有效Tag→中/失」。第一次没装入也算一次缺失。
2. 命中则按题设更新；不命中先找空行，再按LRU等换出。写回策略下脏行需写回；直写与写分配要分开判断。
3. 行优先数组 A[i][j] 地址=首址+(i×列数+j)×元素字节数；块对齐后数每块第一次触碰。
4. 命中时间已含在每次访问时：平均=命中时间+缺失率×额外代价。若给的是完整失败时间，用概率加权。

3．采分点　画每组自己的状态；指出统计单位是访问、整块还是指令；命中率有分母。

4．易错警示　相邻元素不等于必在同块；页缺失率与Cache缺失率不通用。

5．口诀　按组翻账本，先空后换，时间别算两遍。

6．真题例题　2010・44：64 B一块能放16个int。首址320按块对齐，按行扫每16次中15次；按列相邻访问跨1024 B，在8行直接映射Cache反复冲突，命中率分别15/16与0。

7．考试价值　**B ・ 8/14 年**。口径：直接判命中、缺失次数/额外代价或替换写策略。直接命中：2010・44、2011・44、2012・43、2013・43、2014・45、2016・45、2018・44、2020・44。

C08｜虚存和TLB：不要把页号拿去查物理Cache

> **先看小例**　4 KiB页时 VA=12345H 拆成页12H、偏移345H；表项给框7AH，则 PA=7A345H。

1．识别信号　题里同时给TLB、页表、Cache，问地址或失效。

2．通用步骤

1. 先写「VA=[VPN / 页内偏移]」。页大小2^p时，最低p位不动。
2. 用VPN查TLB；组相联再拆VPN的低组号和高Tag。失效就按页表查，有效才得到页框；缺页先调页重试。
3. 拼PA=[页框 / 原偏移]，物理Cache按C06重新拆，比较有效位和Tag。
4. 计时列TLB命中、TLB失效但页在、缺页三条互斥路径，写清查几级页表及有无重试。

3．采分点　区分查页号、查表项物理地址和最终数据地址。

4．易错警示　TLB没命中不代表缺页；一页通常含多个Cache块。

5．口诀　虚页找框，偏移照搬；拿到物址才查块。

6．真题例题　2021・44：30位VA、4 KiB页→18位VPN；8组TLB→低3位选组、高15位Tag。组4依次遇12、4、12、20，最后12刚用过，淘汰4。

7．考试价值　**B ・ 6/14 年**。口径：TLB查找、字段、访存或失效与页表/Cache的联系。直接命中：2009・46、2011・44、2014・45、2016・45、2018・44、2021・44。

C09｜流水线：先画无阻塞对角线，再插气泡

> **先看小例**　5段、4条指令，无冒险需5+4−1=8拍；若关键路径上再停2拍则10拍。

1．识别信号　题给IF/ID/EX/MEM/WB、转发条件、读写时刻或分支代价。

2．通用步骤

1. 先画「纵：指令；横：拍」，第一行依次写5段，以后各行错后一格。
2. 圈出后一条读、前一条写的同一寄存器；确定值何时产生、何时被消费，是否能旁路。
3. 需等就让消费者停在相应阶段，上游同时停，空位画气泡；按题设判同拍读写。
4. 分支罚时只计实际发生者；从第一条IF数到最后一条完成，乘时钟周期为实耗。

3．采分点　写原因是RAW/资源/控制哪一种，并把等待落到具体格。

4．易错警示　不能给每处相关都机械加同样拍数；同一停顿可能同时解决两处等待。

5．口诀　先斜排，再连线；值未到，画停拍。

6．真题例题　2012・44：无阻塞4条的下限8拍；题图I3要读I1和I2产生的值且无转发，故ID等待写回；后面I4的IF受上游停顿牵连。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：流水线时序、冒险或阻塞。直接命中：2012・44、2014・44。

C10｜总线、CPI与带宽：先搭单位链

> **先看小例**　80 MHz、CPI=4→20 M条/秒；每条访存1.5次、1%缺失→0.3 M次/秒。

1．识别信号　题给CPU/总线时钟、突发传送、交叉存储、缺失附加周期。

2．通用步骤

1. 首行列「周期=1/f；指令/秒=f/CPI；访存/秒=指令率×每指令访存数」。
2. 带宽=每次传多少B×每秒实际传几次；突发要分首字等待、后续间隔。低位交叉在允许错峰时用启动间隔。
3. 若补块，缺失/秒×块字节就是读流量；执行时间=基本周期数/f+没有重叠的缺失额外时间。

3．采分点　把Hz、s、周期、B写进每行式子；总线时钟与CPU时钟分别换算。

4．易错警示　32 bit=4 B；突发总耗时不能把峰值带宽当所有请求的平均。

5．口诀　频率除CPI，次乘字节；先算流量再算时间。

6．真题例题　2012・43：80M/4=20 MIPS，20M×1.5×1%=30万次缺失/秒；每块16 B，所需读带宽至少4.8 MB/s。四体交叉每12.5 ns启动一次，按4 B传为320 MB/s。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：直接求MIPS、存储器/总线带宽或带缺失的执行时间。直接命中：2012・43、2013・43。

C11｜查询、中断与DMA：谁花CPU时间

> **先看小例**　设备每秒传500000 B，每次传4 B，需要125000次服务；若每次100拍，一秒占1250万拍。

1．识别信号　问轮询来不来得及、中断占比、DMA总线请求次数。

2．通用步骤

1. 写「单次量=位宽/8；事件率=字节率/单次字节」。轮询间隔不能超过攒满一次数据的时间。
2. 每次服务拍数=指令数×CPI+另给的开销；CPU占比=事件率×每次拍数/主频。
3. DMA分别数每块的CPU前后处理、每个数据单元的总线传送；两者可能差几个数量级。
4. 异步串行还须数起始、数据、校验、停止各位；只有数据位是有效载荷。

3．采分点　列“单位/次、次/秒、拍/次”三列；占比>100%说明方式不可行。

4．易错警示　DMA不是CPU零开销，不能把每搬一个字都算一次CPU中断。

5．口诀　先问一次搬多少，再算每秒忙几拍。

6．真题例题　2009・43：0.5 MB/s÷4 B=125000次/s，(18+2)×5=100拍/次，1250万/5亿=2.5%。DMA改按5000 B/块：5 MB/s÷5000=1000块/s，500拍/块，占0.1%。

7．考试价值　**B ・ 5/14 年**。口径：直接计算设备传送、查询、中断或DMA次数/CPU开销。直接命中：2009・43、2012・43、2016・44、2018・43、2022・44。

C12｜微操作与控制信号：把一条指令拆成搬运

> **先看小例**　要把R1指向的数读进来：先MAR←R1，再MDR←M[MAR]；这两步不是R1自己变成数据。

1．识别信号　单总线、MAR/MDR/IR、暂存器或问有效控制信号。

2．通用步骤

1. 写「拍 / 数据从哪来→到哪去 / 开启哪些信号」。先照题图确定直接连线和总线。
2. 取指通常PC→MAR、读内存→MDR、MDR→IR；PC增量看题设。
3. 执行先取操作数再运算再写回；单总线同拍至多一个驱动源，可以有多个接收端。
4. 并行的动作须通路不冲突，内存延迟按题给拍数，不把等待吞掉。

3．采分点　每拍有输入输出和读/写方向；控制源是CU，选择信号来自操作码及状态。

4．易错警示　寄存器互传不能穿过图上没有的通路；MDR连内外两侧，选择端不同。

5．口诀　一拍看一条路，谁出谁进谁发令。

6．真题例题　2009・44：已取指译码后，先MAR←R1；读内存入MDR可与R0送暂存A并行。再AC←MDR+A，AC→MDR，最后写回M[MAR]。

7．考试价值　**B ・ 4/14 年**。口径：数据通路、寄存器传送或控制信号设计。直接命中：2009・44、2013・44、2015・43、2015・44、2022・43。

C13｜磁盘CHS及平均访问时间

> **先看小例**　7200转/分=120转/秒，一圈8.333 ms，平均等半圈4.167 ms。

1．识别信号　给盘片/磁道/扇区、转速、寻道时间，问容量、CHS或读一扇区要多久。

2．通用步骤

1. 写「柱面数×磁头数×每道扇区数×扇区B=总字节」。每个字段位数是能容纳其可能值个数的向上取整$\log_2$（编号依题）。
2. 线性扇区号先除每柱面扇区数，余数再除每道扇区数得到磁头和扇区偏移。
3. 平均访问时间=平均寻道+平均半圈+实际传输时间；一扇区理想传输时间=一周/每道扇区数。

3．采分点　容量与时间分列；双面盘片换磁头数，不与柱面数相乘两次。

4．易错警示　7200 rpm 不是每秒7200圈；平均旋转不是一整圈。

5．口诀　数面算容量，半圈等扇区。

6．真题例题　2022・44：4个双面盘片→8磁头；20000柱面、每道500扇区，字段位数15、3、9。读一扇区约5+4.167+8.333/500=9.183 ms。

7．考试价值　**C ・ 3/14 年**。口径：磁盘时延、CHS或容量（位示图等未单列）。直接命中：2010・45、2019・44、2022・44。

操作系统 · 先画资源、页框或磁道

O01｜PV总起手：把“等东西”和“锁东西”分开

> **先看小例**　只有一个门，馆内能站500人：门是mutex=1，名额是slots=500，不能合成一把锁。

1．识别信号　题目让你用P/V写多个进程的同步或互斥过程。

2．通用步骤

1. 首行列「信号量 / 保护谁或等什么 / 初值」。同一时刻一个人动的对象设1；现有k份资源设k；尚未发生的事件设0。
2. 圈临界区；P(mutex)放进入前，V(mutex)放离开后。需等容量时先P(容量)，成功再拿对象锁。
3. 画各进程一行，把每个P连到使它有机会继续的V；测试初态、满、空及两个角色同时到达。

3．采分点　初值有含义，P/V在具体动作的哪一侧、谁释放给谁；临界区尽量短。

4．易错警示　不要拿着保护缓冲区或门的锁等别人释放容量；否则对方也进不来。

5．口诀　容量先占，动作再锁；做完还锁，最后还票。

6．真题例题　2013・45：入馆者 P(slots);P(door);进门;V(door)；参观期间不占门。离馆时P(door);出门;V(door);V(slots)。door=1，slots=500。

7．考试价值　**B ・ 9/14 年**。口径：要求用P/V写用户进程（线程）同步或互斥方案。直接命中：2009・45、2011・45、2013・45、2014・47、2015・45、2017・46、2019・43、2020・45、2022・46。

O02｜PV缓冲与分类：空位、实物、批次

> **先看小例**　容量3的空箱：empty=3，odd=even=0。放一个奇数只能V(odd)，不能唤醒取偶数的人。

1．识别信号　有限缓冲、按类型取、双信箱，或同一消费者必须连续取若干件。

2．通用步骤

1. 写「empty=容量−已占；每一类可取数=已有该类件数；mutex=1」。
2. 生产：P(empty);P(mutex);放;V(mutex);V(对应类型)。消费：P(对应类型);P(mutex);取;V(mutex);V(empty)。
3. 双信箱给每个箱子分别记空与满；批取另设消费者门闩batch=1，每个消费者整批只拿一次batch，单件仍单独加缓冲锁。

3．采分点　先等资源再锁；分批锁不挡生产者补货；信号量好坏取决于题给初态。

4．易错警示　持缓冲锁等满10件会死锁；只用共用full会唤醒不能取该类数据的消费者。

5．口诀　几个箱子几本账，连续一批另加锁。

6．真题例题　2014・47：1000个空位→empty=1000、full=0。消费者P(batch)后重复10次「P(full);P(mutex);取;V(mutex);V(empty)」，最后V(batch)。生产者不碰batch。

7．考试价值　**C ・ 3/14 年**。口径：对实际缓冲区/邮箱中的空槽与分类/批次建模。直接命中：2009・45、2014・47、2015・45。

O03｜PV前驱：一条跨线程箭头发一张票

> **先看小例**　A、B做完C才可做：两个完成信号从0开始，C执行前要等齐。

1．识别信号　题只列操作先后或画前驱图，并不要求保护一个共享缓冲区。

2．通用步骤

1. 写「列出跨线程箭头」，同一线程本来就按程序先后执行，无需额外同步。
2. 每条独立跨线程依赖配初值0的信号；前驱完成后V，后继开始前P。
3. 汇合点等齐各票；分叉点给每个独立后继发票，不让两个后继争同一张单次票。

3．采分点　把P/V嵌进具体线程；不额外强制题目允许并行的活动串行。

4．易错警示　先V再做前驱是早放行；用于互斥的初值1不能替代完成事件0。

5．口诀　跨线才设票，做完发，开工收。

6．真题例题　2022・46：只有A→C和C→E须跨线程。x=y=0；T1写「A;V(x);P(y);E;F」；T2写「B;P(x);C;V(y);D」。D与E的次序没被额外锁死。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：以操作前驱图写跨操作的同步关系。直接命中：2020・45、2022・46。

O04｜多个资源：防死锁又保留并发

> **先看小例**　5人5筷但只有2只碗：最多2人可拿碗；筷子按统一编号从小往大取可打破环路。

1．识别信号　要同时获得几种资源，或要求互斥且不得无谓串行。

2．通用步骤

1. 写「列出各线程的读/写资源；读读可并行，读写和写写冲突」。
2. 多把锁会同时持有时定全局顺序；资源有m份设计数信号量m。
3. 餐桌题：P(bowl);P(小编号筷);P(大编号筷);吃;V(大);V(小);V(bowl)。每根筷初值1。
4. 验算：唯一的递增取锁顺序使等待不能成环；不共享筷的两人可同时就餐。

3．采分点　区分死锁避免与公平保证；分清共享对象和线程私有的数据。

4．易错警示　给全部用餐过程一把全局锁虽简单，却牺牲题目要求的并发。

5．口诀　共享才互斥，多锁同次序。

6．真题例题　2019・43：原题有n人、m个碗与n根筷。令bowl=m，chop[0…n−1]=1；每人按两侧筷子的编号排序后再取。编号规则也覆盖最后一人与第0根筷相邻的环口。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：要求共享资源的冲突控制并保留并发。直接命中：2017・46、2019・43。

O05｜银行家：试借后还能不能让所有人做完

> **先看小例**　Work=(1,1)，某进程Need=(1,0)、已持有(2,0)，可让它完成，Work变(3,1)。

1．识别信号　给Available、Max、Allocation与Request，问能否批准或列安全序列。

2．通用步骤

1. 写「Need=Max−Allocation；Req≤Need且Req≤Available？」逐分量比较。
2. 通过才试分配：Available−Req，申请者Alloc+Req、Need−Req。
3. 令Work等于试分配后的Available；找Need≤Work者，在纸上标完成，Work+=它当前Allocation。
4. 全完成才批准；无进展且有人未完成则撤回。要数序列就对每个可选者分支。

3．采分点　三处试更新、每步Work、安全序列及批准结论；不安全不等于已经死锁。

4．易错警示　完成时加的是原本占着的资源，不是剩余需求或Max。

5．口诀　先验两道门，试借再归还。

6．真题例题　2022・26（选择）：Work=(1,3,2)，起初只有P0可完成；释放后Work=(3,3,3)，P1和P2可互换，故有两条安全序列。此题不计入大题频次。

7．考试价值　**C ・ 0/14 年**。口径：银行家。样本综合题未直接设问；保留作基础或变式。

O06｜分页地址计算：查表地址不是数据地址

> **先看小例**　4 KiB页、4 B表项，VA=00008000H→页8、偏移0；若表基址00200000H，表项地址是00200020H。

1．识别信号　问页号、页目录、PTE物理地址或最终数据物理地址。

2．通用步骤

1. 写「VA=目录号 / 表内索引 / 页内偏移」。页大小2^p，最低p位保留；每下级表占一页时用页大小÷表项大小求表项数。
2. 页目录项物址=目录物理基址+目录号×项长；取其中下级表基址，再加表内索引×项长。
3. 读有效PTE取页框号，最终PA=页框号×页大小+原偏移。一层时省掉目录层。

3．采分点　每步标单位；地址、地址中存的页框号、拼成的PA三项分列；组相联TLB另见C08。

4．易错警示　不要把PTE地址当物理页首；页号不是页表项的字节偏移。

5．口诀　先拆号，乘项长；读出框，再接尾。

6．真题例题　2013・46：00008000H起的8 KiB占页8、9。两项地址00200020H、00200024H；物理首址00900000H对应框900H，下一框901H，第二页首址00901000H。

7．考试价值　**B ・ 11/14 年**。口径：页号/偏移、地址转换、两级表项或利用页边界定位。直接命中：2009・46、2010・46、2011・44、2013・46、2015・46、2016・45、2017・45、2018・44、2018・45、2019・46、2020・46、2021・44。

O07｜页面置换：固定槽位另记算法状态

> **先看小例**　三框装有1、2、3，再访问1后进4。若装入顺序为1、2、3且起初最近次序相同，FIFO淘汰1，LRU淘汰2。

1．识别信号　给引用串、页框、访问位、指针或驻留集扫描规则。

2．通用步骤

1. 写「时刻 / 请求页 / 各框 / 中/缺 / 换出 / 指针/访问位」。命中通常不换页；装入空框也算缺页。
2. FIFO选最早装入，LRU选最近一次访问最早，OPT选未来最晚再用，永不再用视为∞。
3. Clock从当前指针查：见1清0前移，见0选中，装入置1；按题设移动指针。改进Clock区分访问位和修改位，优先淘汰近期未用且干净的页。
4. 题定周期扫描或空闲队列时按时间先后处理，不要硬套FIFO。

3．采分点　每次缺页一次、具体牺牲框、替换后再拼PA；扫描清位不是多次缺页。

4．易错警示　页号和框号不同；命中更新LRU或引用位，不更新FIFO装入时刻。

5．口诀　槽位不换行，只按规则挑牺牲者。

6．真题例题　2010・46：17CAH拆为页5、页内3CAH。FIFO换最早装入的页0，用框7，得1FCAH；Clock四个引用位均为1，自框2绕一圈后换框2，得0BCAH。

7．考试价值　**B ・ 4/14 年**。口径：页替换、驻留回收或Clock字段。直接命中：2009・46、2010・46、2012・45、2018・45。

O08｜处理机调度：时间轴与防饥饿

> **先看小例**　A到达0运行3，B到达1运行1。FCFS为A[0,3)、B[3,4)，B等待2、周转3。

1．识别信号　给到达/运行/时间片求指标，或者给静态优先级问谁一直等。

2．通用步骤

1. 写「此刻就绪者=已到达且未完；选谁由哪条规则决定」。按完成、到达、片满推进，画半开时间段。
2. RR片满回队，题目有同时到达规则则照办；SRTF到达时比剩余量，明确并列规则。
3. 周转=完成−到达，等待=周转−服务（无I/O），响应=首次运行−到达。优先数越小越先者，可用等待越久越减小的项防饥饿。

3．采分点　记录时刻和换人的理由；防饥饿须说清等待如何改变排名。

4．易错警示　“优先数”大小方向不能背反。静态优先数小的作业源源不断会让别人长等。

5．口诀　先看谁到，再看规则；等得越久应越靠前。

6．真题例题　2016・46：题定选最小priority。可设priority=nice+cpuTime−waitTime；等待越久数值越小，持续占CPU者数值增加，比仅用nice能照顾久等进程。原题问动态优先数，不问RR甘特图。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：处理机调度。直接命中：2016・46。

O09｜磁盘调度：先换柱面再排序

> **先看小例**　头在85，候选柱面60、100、101、110。最近100，再101、110，最后60。

1．识别信号　给磁头、柱面、方向或一串簇号，问SSTF/SCAN/CSCAN服务顺序。

2．通用步骤

1. 写「每柱面簇数=每柱面磁道数×每道扇区数÷每簇扇区数」。将请求全部换成同一坐标。
2. FCFS按来时顺序；SSTF每次从新位置重算距离。SCAN去物理端点再折返，LOOK只到最远请求；循环扫描只单向服务。
3. 画包括必要端点和回绕的全路径，合计相邻差的绝对值；回绕是否计费按题。若要求时长，另加旋转和传输。

3．采分点　初始化磁头与方向、同距离选择、停止点与单位；不要按簇号差直接求寻道时间。

4．易错警示　磁道调度和盘面旋转是不同动作；SSD没有机械寻道。

5．口诀　全换柱面，一步一算。

6．真题例题　2019・44：每柱面10×200÷2=1000簇，按柱面得到85→100→101→110→60；还原请求为100260、101660、110560、60005。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：磁盘调度。直接命中：2010・45、2019・44。

O10｜文件分配与索引容量：算能指多少数据块

> **先看小例**　4 KiB块，地址项4 B，一个索引块有1024项；10个直接项能覆盖40 KiB。

1．识别信号　inode、直接/间接、文件最大长度、插记录或尾块访盘。

2．通用步骤

1. 写「每块B字节，每项a字节，一个索引块装N=B/a项」。d个直接项和各1个一级/二级/三级项的最大容量=$(d+N+N^2+N^3)B$。
2. 偏移x先除B得逻辑块号和块内余数；分段扣掉直接、一级容量，再作商余找每层下标。
3. 算实际读盘先圈出缓存；索引块要占盘但不计文件内容。连续分配插记录要移动，链式要改前驱指针，两种成本另列。

3．采分点　以实际题给的项数为准；最大可寻址数、实际分配数、实际读盘数分开。

4．易错警示　不能把一级索引块本身的字节算作文件内容；空文件和刚跨边界要验一次。

5．口诀　一块装几项，先扣直接，再分层除。

6．真题例题　2018・46：N=4096/4=1024，inode有8个直接项，最大内容为$(8+1024+1024^2+1024^3)\times 4096$ B。6 KiB的尾块走直接项；40 KiB的第10块要走一级间接。

7．考试价值　**B・6/14年**。口径：文件数据块的分配/索引容量、插入代价或块定位。直接命中：2011・46、2012・46、2014・46、2016・47、2018・46、2022・45。

O11｜目录与FAT：按名查首块，再顺链

> **先看小例**　FAT[100]=106、FAT[106]=108，文件的第二簇是106，不是查FAT[1]。

1．识别信号　题给目录树、首簇、FAT或索引结点号，问按路径访问多少次磁盘。

2．通用步骤

1. 先写「路径每一段：目录名→目录项→inode或首簇」。每访问一层标在内存还是在磁盘。
2. FAT方案：目录存首簇，FAT[当前簇]存下一簇；若FAT已入内存，查链本身不读盘。
3. 文件第k个字节若从1数，逻辑簇号=(k−1)整除簇大小。只数实际读取的目录、inode、索引和数据块。

3．采分点　给出具体簇/盘块和缓存前提；开文件与读文件数据是两步。

4．易错警示　FAT的下标是当前物理簇号，不是第几块；按字节从0或1数要看题。

5．口诀　按名到首块，按链去目标，内存别收费。

6．真题例题　2016・47：dir目录与FAT已在内存，先读48号簇取得dir1目录；file1首簇100，第5000字节落第二簇，查FAT[100]=106，再读106号簇，共读2簇。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：通过目录和文件元数据逐级定位并计I/O。直接命中：2016・47、2022・45。

O12｜信号量自身的原子性：关中断时能否等

> **先看小例**　S=1，两个线程都先读1再各自减到0，就可能同时进入本应互斥的区域。

1．识别信号　考wait/signal的实现，问为什么要互斥、忙等中能否关中断。

2．通用步骤

1. 写「把读S、条件检查和写回拆开，找可能的交错」。
2. 在单处理器按题模型，若关中断后在while中永远不再开，持有者等不到别的进程V。
3. 检查期间可恢复调度机会，但检查通过后到修改之间仍须原子；用户态不能自行执行特权指令。

3．采分点　给出一个实在的错误交错或卡死状态；注明单核条件。

4．易错警示　单核关中断不能推广成多核之间的互斥；分析的是P/V内部而非给用户代码套P/V。

5．口诀　检改不可拆，等待须让路。

6．真题例题　2021・45：方法1在S≤0时关中断自旋，不给单核上其他进程运行机会；方法2在等待循环开中断再关，检查通过后受保护地减1。用户程序不能用特权指令开关中断。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：信号量自身的原子性。直接命中：2021・45。

O13｜启动与格式化：区分“造盘”和“用盘开机”

> **先看小例**　空盘还没有目录，先划扇区、定分区，才能给某个分区建立文件系统。

1．识别信号　题干给ROM、主引导记录、分区引导或问根目录在哪一步建立。

2．通用步骤

1. 写两条时间线：「准备启动盘」与「已经有启动盘后开机」。
2. 制盘按题设：物理格式化→分区→逻辑格式化→安装操作系统。
3. 题设传统MBR开机：ROM引导→磁盘主引导→选定分区的引导程序→操作系统初始化。

3．采分点　区分哪个程序找到下一段代码；扇区和根目录分别属于哪层。

4．易错警示　顺序是试题规定的传统启动方式，不能把UEFI细节混入；根目录不由物理格式化建立。

5．口诀　先做扇区后建目录，先ROM后分区引导。

6．真题例题　2021・46：把“划分扇区”放在物理格式化，把“建立根目录”放在逻辑格式化。开机时主引导先读分区表，选中分区才交给其引导程序。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：启动与格式化。直接命中：2021・46。

计算机网络 · 先画端点与时间线

N01｜子网与VLSM：从最大需求开始切地址块

> **先看小例**　192.0.2.0/24分给100台和50台（含网关）：100需128个地址→.0/25；50需64个→.128/26。

1．识别信号　给父地址块、主机数量、广播地址或剩余可分配数。

2．通用步骤

1. 先写「要求H个可用接口，普通IPv4局域网选最小h使2^h−2≥H，前缀=32−h」。网关算不算在H中先注明。
2. 按块从大到小放在块大小的整数倍处。网络地址到广播地址共2^h个，主机在两端之间。
3. 已有设备要扣除含网关在内的占用；/31点对点和/32主机路由按题意另算。
4. 若所有子网“均分”，要用同一掩码，不为省地址擅自改成VLSM。

3．采分点　主机位、块长、网络/广播地址及可用区间；无重叠、不过父网边界。

4．易错警示　需求数与地址总数不同；下个子网不能从任意空地址起算。

5．口诀　大网先切，对齐落笔，首尾留出。

6．真题例题　2018・47：原题是均分而非不等长VLSM。.0/24分成两个/25；销售广播.127，技术网络.128。技术网126个可用，已占80台及1个路由接口，还可接45台。 不等长变式见2019・37（选择）：/20切5块，沿一支连续二分4次，最小可为/24，可用254个；不计入大题频次。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：按题意划分IPv4子网、算划分后的容量；非专指不等长VLSM。直接命中：2009・47、2018・47。

N02｜IP分片：先扣头，再凑8

> **先看小例**　总长1020 B、首部20 B、MTU=620 B，原数据1000 B→分600和400，偏移0和75。

1．识别信号　路由器出口MTU变小，求分片的总长、MF与片偏移。

2．通用步骤

1. 写「D=原IP总长−原IP首部H；每片数据上限=MTU−该片首部」。DF=1而超MTU，不能分。
2. 非末片最大载荷=8×⌊(MTU−H)/8⌋；若剩余数据本身装得下，可以直接作为末片。
3. 列表「片号 / 数据 / 本片总长 / 片偏移 / MF」。偏移=此前原数据字节数/8，首部不参与；未分片原包最后一片MF=0，其他为1。
4. 再分片要加原片起始偏移，最后一个子片继承原片MF。各片沿用原标识。

3．采分点　验算：载荷之和等于原数据量、每个总长不超MTU、非末片载荷是8倍数。

4．易错警示　MTU通常含IP首部、不含以太网首尾；片偏移不是累计总长。

5．口诀　扣头，凑八，累数据，算偏移。

6．真题例题　2018・47：1500−20=1480 B；出口800 B→非末片最多⌊780/8⌋×8=776 B。两片载荷776、704；总长796、724；偏移0、97；MF分别1、0。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接计算IPv4分片的长度或偏移。直接命中：2018・47。

N03｜TCP拥塞与流量：画两本窗口账

> **先看小例**　cwnd=9 KiB，rwnd=12 KiB，已发未确5 KiB。总窗口9 KiB，此刻还能新发4 KiB。

1．识别信号　题给MSS、缓存、ssthresh、ACK、慢开始、超时或三次重复确认。

2．通用步骤

1. 首行列「轮/ACK / cwnd / rwnd / 在途 / 可新发」。统一单位；总窗口=min(cwnd,rwnd)，新增额度=max(0,总窗口−在途)。
2. 满窗且每段都确认时，慢开始常呈逐RTT翻倍；每个新段ACK可按题设增1 MSS。达阈值后，拥塞避免约每RTT加1 MSS。
3. 缓存只进不出：rwnd=原空闲−已存数据。丢包先按题定口径减半设ssthresh（按在途量时下限2 MSS）。超时后cwnd回1 MSS；三重复ACK下Tahoe也回1，Reno先置ssthresh+3 MSS，再来重复ACK每次加1 MSS，收到确认本次恢复完成的新ACK时回到ssthresh。
4. 即使接收窗口变小，cwnd也不能人为改成它；是否实际能发仍看两者较小值。

3．采分点　区分“发了几段”“收到几个新ACK”“过了几个RTT”；阈值更新是事件，流控是接收者约束。

4．易错警示　第8个ACK不是第8轮；重传同一批字节不可当新字节加两次。

5．口诀　拥塞看路，流控看库；两者取小，再扣在途。

6．真题例题　2016・41：初始cwnd=1 KiB，阈值32 KiB，接收缓存20 KiB。收到8个各确认1 MSS的新ACK后，cwnd=9、rwnd=20−8=12，发送窗口为9 KiB。原题此问未给丢包，不套减半。

7．考试价值　**C ・ 1/14 年**。口径：直接根据cwnd及rwnd计算发送能力。直接命中：2016・41。

N04｜TCP序号：握手、交付与重传

> **先看小例**　ISN=100，SYN占1，首字节seq=101。收到101…200后，ACK=201。

1．识别信号　给握手报文、数据段字节数或十六进制确认号，问确认到哪。

2．通用步骤

1. 写「C→S、S→C各有自己的序号轴」。SYN和FIN各占1，纯ACK占0，数据有多少字节占多少号。
2. 数据覆盖[seq,seq+L−1]；ACK填下一期待字节。连续前缀有缺口时累计ACK不越过缺口；重传保持原seq。
3. 握手第二段SYN=ACK=1，确认客户端ISN+1；若问收到数据量，将当前ACK减首数据序号，不减裸ISN。

3．采分点　端点、基数、字节数及是否包含SYN；十六进制运算标H。

4．易错警示　ACK字段和ACK标志不同；两端的seq不能串成一根计数器。

5．口诀　两端分账，确认填下一号。

6．真题例题　2012・47：握手后首数据序号846B41C6H，对端确认846B41D6H；差10H=16，说明累计确认16 B应用数据。

7．考试价值　**C ・ 2/14 年**。口径：根据TCP序号/ACK推握手、数据长度或后续序号。直接命中：2012・47、2016・41。

N05｜滑动窗口与可靠传输：先定ACK说的是谁

> **先看小例**　3位帧号0…7，GBN最大发送窗7；基号3、已发3和4未确认，还能新发5帧。

1．识别信号　GBN/SR、捎带确认、回绕序号、超时或信道利用率。

2．通用步骤

1. 写「ACK编号表示下一期望，还是已收到编号？」分别画两个方向的基号、next和接收期望号。
2. GBN最多2^k−1帧、接收窗1；对称SR最多2^(k−1)，可缓存失序帧。新发额度=发送窗−未确认帧数。
3. GBN最早未确认帧超时重发它和后续已发未确认帧；SR针对缺失帧。编号取模；捎带ACK填本方当前对对方帧的期望。
4. 满载无错时 U=min(1,W×t帧/T反馈)；画首位出发至ACK整帧返回，RTT、数据发送、确认发送按题意各算一次。

3．采分点　区分新发、重发和可交付；写完整周期分母及单位。

4．易错警示　双向捎带确认可能要花一整帧发送时间，不能一律忽略ACK。

5．口诀　先译确认，再数欠帧；超时看协议。

6．真题例题　2017・47：3位GBN窗7，图(a)基号3时已挂着3、4，还可新发5帧，序号5,6,7,0,1。1000×8 bit ÷ 100 Mb/s=0.08 ms；反馈0.08+0.96+0.08=1.12 ms，最大利用率 7×0.08/1.12=50%。

7．考试价值　**C・1/14 年**。口径：帧级滑动窗口及重传的综合计算。直接命中：2017・47。

N06｜路由聚合与最长匹配：覆盖后看例外

> **先看小例**　.0/25与.128/25相邻、同出接口，可合成.0/24；若有更具体的直连前缀，仍由长前缀优先。

1．识别信号　题给多个子网、路由表和目的IP，求最少表项、下一跳或出接口。

2．通用步骤

1. 写「目的网络/前缀 / 下一跳 / 接口」。先录直连，再录经别的路由器到达者。
2. 将连续前缀转二进制求公共高位；检查对齐、出接口、被多覆盖地址以及是否需要更具体的例外。
3. 对给定目的IP逐项与掩码相与，取匹配前缀最长者；/0只作兜底。
4. 若还问TTL，每经一个转发路由器减1，到0丢弃；交换机不减。

3．采分点　表要写网络而非随意主机地址；距离最短与最长前缀发生在不同步骤。

4．易错警示　两网有公共高位不代表可以无条件聚合，别让错误下一跳覆盖别的网段。

5．口诀　先合相邻同去处，再让长前缀优先。

6．真题例题　2013・47：194.17.20.200既匹配194.17.20.0/23，也匹配194.17.20.128/25，后者更具体，走E0；同题两个153.14.5.x的/25可聚成/24。

7．考试价值　**C ・ 3/14 年**。口径：路由聚合或最长前缀查表。直接命中：2009・47、2013・47、2014・43。

N07｜跨网封装与NAT：逐跳写谁变了

> **先看小例**　私网H访问外部主机：第一帧的目的MAC是本地网关，IP目的仍是远端；若经过源NAT，出口源IP才改。

1．识别信号　拓扑中出现网关、ARP、NAT、子网掩码，问每段地址或谁能收到。

2．通用步骤

1. 先写「本跳 / 源IP→目的IP / 源MAC→目的MAC / 是否NAT」。用本机掩码决定是否直连。
2. 直连查目标MAC，跨网查网关MAC；ARP请求是本广播域链路广播。普通路由只重新封装链路层，IPv4的TTL及首部校验和要更新。
3. 若路由器做NAT，出网按映射改源；对发布的内网服务按端口映射改目的。逐跳填表，交换机不会代做NAT。

3．采分点　端到端IP与逐跳MAC分离，明确在哪个设备做了哪次转换。

4．易错警示　不同私网可以有相同IP；不能据此推出两主机处于同一广播域。

5．口诀　本跳找MAC，跨网看路由，过NAT才改端点。

6．真题例题　2020・47：H2发包时IP为192.168.1.2→203.10.2.2；R3改源为203.10.2.6；R2将目的改为服务器192.168.1.2。两处私网地址相同，但在不同网络。

7．考试价值　**B ・ 5/14 年**。口径：明确要求判断下一跳封装、ARP或NAT变换。直接命中：2011・47、2015・47、2019・47、2020・47、2021・47。

N08｜传播、最短帧与停等吞吐：画首位和末位

> **先看小例**　距离2 km、速度20万 km/s，单程10 μs，往返20 μs；把发送速率加倍不改变这20 μs。

1．识别信号　给距离、信号速度、帧长、最远冲突或每帧等一次ACK。

2．通用步骤

1. 写「传播τ=d/v；发送t=L(bit)/R」。有中继延迟按实际经过次数加入。
2. 共享半双工CSMA/CD中最小帧的发送时间不得短于最坏碰撞往返时间：Lmin/R≥2τ。
3. 停等按一帧的时间轴列数据发送、去程、确认发送、回程；有效吞吐量=每周期有效载荷bit/周期。

3．采分点　字节乘8；使用全帧算发送时间，用有效数据算有效吞吐。

4．易错警示　交换式全双工不套CSMA/CD冲突公式；题中计入哪种首尾开销须明确。

5．口诀　距离算传播，长度算发送；有效分子只取数据。

6．真题例题　2010・47：最长冲突检测时间20 μs。一次停等发1518 B、收64 B确认，周期1.2144+0.0200+0.0512=1.2856 ms；1500×8 bit除之，约9.33 Mb/s。

7．考试价值　**C ・ 3/14 年**。口径：直接求传播/冲突检测时间或链路数据反馈周期的利用率。直接命中：2010・47、2017・47、2022・47。

N09｜首次上网：DHCP、DNS、ARP和交换表

> **先看小例**　H要找异网Web：先查域名，向本地DNS发包前可能先ARP；随后向网关发数据又可能要ARP。

1．识别信号　题给空ARP表/空交换表、DHCP首报文、首次Web访问或HTTP的RTT数。

2．通用步骤

1. 写「已有IP吗？已有域名结果吗？本跳MAC知道吗？」未配置地址时按Discover→Offer→Request→ACK分析。
2. 以太网交换机先学入帧的源MAC和入端口，再按目的转发；未知单播和广播按本广播域的规则泛洪。
3. DNS典型查询按DNS→UDP→IP→链路帧封装。HTTP若从已建连接的请求开始算，不能再加一次建连。

3．采分点　每个广播是否越过路由器；谁实际发过帧才会被交换机学到；标时间线起点。

4．易错警示　DNS不负责IP→MAC；DHCP广播能被同网的路由接口收到，不等于自动转发到另一个子网。

5．口诀　先地址，再名字，后找下一跳。

6．真题例题　2021・47：H1先查本地DNS，再发给异网Web的网关。两次ARP查询均广播，旁边H2至少收两帧，但H2没有发送，交换表里不会自动出现H2。

7．考试价值　**B ・ 4/14 年**。口径：明确判断DHCP/DNS/ARP访问流程或相关时延/交换学习。直接命中：2011・47、2015・47、2021・47、2022・47。

附录一｜14张旧卷：按实际题号找回出处

每格只记主问，横向依次为41～47。点击年份去该卷的综合题；一本卷的一题可为多张卡提供独立小问，因此各卡频次不能相加。

年份	41	42	43	44	45	46	47
2009	最近邻反例	倒数第k	中断与DMA	单总线加法	PV奇偶	分页与LRU	两子网与聚合
2010	散列ASL	数组左移	寻址编码	Cache行列	磁盘调度	FIFO与Clock	碰撞与停等
2011	三角阵与关键路径	两表中位数	补码转换	快表与Cache	银行取号PV	文件分配	ARP与HTTP
2012	最优归并	共享后缀	带宽与DMA	流水线阻塞	驻留集回收	文件索引	TCP抓包
2013	主元素	概率与ASL	突发总线	相对分支	博物馆PV	两级页表	聚合与路由
2014	树WPL	链路状态图	聚合与TTL	相对寻址与流水	Cache与缺页	文件插入	批取PV
2015	链表绝对值去重	矩阵幂	单总线通路	指令编码	信箱PV	页表容量	DHCP与网关
2016	TCP双窗口	正则k叉树	等量分组	串行与中断	快表与Cache	动态优先数	目录与FAT
2017	表达式树	Prim唯一性	整数与浮点	指令与标志	两级页表与输入阻塞	线程读写互斥	GBN
2018	最小缺正数	光缆MST与TTL	查询中断DMA	TLB与Cache	页表与Clock	多级索引	子网与分片
2019	链表首尾交织	可扩容队列	哲学家PV	柱面与SSTF	call与乘法溢出	指令Cache	NAT与广播
2020	三表最小距离	前缀译码	乘法与溢出	Cache缺失	前驱PV	数组地址与页表	双NAT
2021	欧拉通路	计数比较排序	指令格式与运算	组相联TLB	信号量原子性	启动与格式化	首次Web与交换
2022	BST判定	前十小	数据通路与标志	磁盘与DMA	目录与索引	跨线程前驱	以太网与DHCP

附录二｜频次如何算，图24类怎么背

证据顺序。 用2009–2022逐年题面核对98个综合题的位置；另取卷面PDF存档对照。题号用本册逐年表的版本；个别回忆版可能互换同一年题号，遇到差异按主问定位。例子只演示套法，没有摘录整题解析。

骨架来源。 已从408Lab v1.2.0 模板注册表提取39项：数据结构16、计组9、操作系统8、计网6。沿用“场景→步骤→易错”的顺序，按本任务范围取舍、拆分、另写例子。题库中有记忆重构条目，未将标签当作考频。PV另参照复旦发哥仓库的同步互斥笔记的容量、事件、互斥分类。

计数边界。 分母是2009到2022共14年；检查41–47各小问，不限某科固定题位。题干要求的任务才算，允许原题指定范围内的等效方法；“用这个算法也能延伸”不算。总类可和子类重合：D01的14/14指每年有要求写实现的算法设计，不代表某个算法年年出。C档0/14表示这个窄口径在样本没有直接综合设问，不代表不考选择题或未来不会出。

图的24类是本册的练习拆法。 第一遍优先写 G01–05（存储、计数和欧拉）、G12–16（最小树、最短路、反例）、G22–23（关键路径）；第二遍补遍历和拓扑，再做Floyd、强连通等迁移题。原卷没有对应综合大题时，优先用同类旧选择题；用原图另设问题的地方明确写“迁移”。

你的验收方法。 对着原题给自己60秒：能否写出首行、画出正确的表、标一个中间值？只会认公式就先看小例；会算但写不出，就盖住答案重写“采分点”。先用一次旧卷实际选择题分数从90中相减，得到当下要争取的大题分数，再挑卡训练。

回到自己的王道笔记。 图的画法对照数据结构2026版第6章；C01查计组2025版第4章“指令系统”，C06查第3章“存储系统”；PV回看操作系统2025版第2章“进程与线程”；分片回看计网2025版第4章“网络层”。